

Bd. 08 - Bijektive Funktionen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen	3
2.1	Begriff und Grundsätze	3
2.1.1	Urbildmengen unter bijektiven Funktionen	6
2.2	Bild einer bijektiven Funktion	6
3	Beispiele und Konstruktionen	8
3.1	Identitätsfunktion	8
3.1.1	Definition der Identitätsfunktion	8
3.1.2	Die Bijektionseigenschaften	9
3.2	Einschränkungen und Korestriktionen	10
3.3	Umkehrfunktion	14
3.3.1	Definition der Umkehrfunktion	14
3.3.2	Grundgleichungen der Umkehrfunktion	16
3.3.3	Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion	17
3.3.4	Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion . . .	17
3.3.5	Weitere Eigenschaften	19
3.4	Kompositionen und Inversen	20
3.4.1	Erhalt der Bijektivität	20
3.4.2	Eigenschaften der Komponenten	25
3.5	Induzierte Potenzmengenabbildung	30
3.5.1	Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung	32
3.5.2	Entfernte Teilmengenfamilien	36
3.6	Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien	43
3.6.1	Verkleben disjunkter Zweige	43
3.6.2	Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport	46
3.6.3	Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht	60
3.7	Erweiterung einer Bijektion	73
3.8	Bijektionen mit vorgeschriebenem Wert	80
3.9	Leere Bereiche	84

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band verbindet die in Band 06 und Band 07 aufgebauten Begriffe der Injektivität und Surjektivität zur Bijektivität. Der Aufbau beginnt wie in Band 03 mit der zusammenfassenden Begriffsdefinition und entwickelt danach die charakteristischen Konstruktionen: Identität, Umkehrfunktion, Komposition und Erweiterung.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen

2.1 Begriff und Grundsätze

Definition 8.2.1.1 (Begriff der bijektiven Funktion).

<i>Mengen:</i>	A, B, x, y	
<i>Funktionen:</i>	$\triangleright F: A \rightarrow B$	Def. 5.2.1.1
<i>Axiome:</i>		
<i>Injektivität:</i>	$F: A \rightarrow B, x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
<i>Surjektivität:</i>	$y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
<i>Neue Symbole:</i>		
<i>Bijektive Funktionen:</i>	$\triangleright$	

$$F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 8.2.1.1 (Subbeweiseinsetzung für bijektive Funktionen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Aussagevariablen:</i>	P
<i>Funktionen:</i>	F

$$[F: A \rightarrow B]: P, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash P$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	P	$[F: A \rightarrow B]: P(2)$

Theorem 8.2.1.2.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	4	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Theorem 8.2.1.3 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter bijektiven Funktionen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	3	$x \in C$	A
2	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2,3	5	$F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5(1, 4, 3)

Theorem 8.2.1.4.

Mengen: A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B, F: A \twoheadrightarrow B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1	4	$\forall x \in A \forall y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	Def. 6.2.1.1(1)
2	5	$\forall y \in B \exists x \in A (F(x) = y)$	Def. 7.2.1.1(2)
1,2	6	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1(3, 4, 5)

Theorem 8.2.1.5.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \rightarrowtail B$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$F: A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(2, 3)

Theorem 8.2.1.6.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(2,3)

Theorem 8.2.1.7.

Mengen: A, B

$$F: A \twoheadrightarrow B \wedge F: A \rightarrow B \dashv\vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F: A \twoheadrightarrow B \wedge F: A \rightarrow B$	A
1	2	$F: A \twoheadrightarrow B$	$\wedge E1(1)$
1	3	$F: A \rightarrow B$	$\wedge E2(1)$
1	4	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(2,3)

$\dashv\vdash$:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.5(1)
1	3	$F: A \rightarrow B$	Th. 8.2.1.6(1)
1	4	$F: A \twoheadrightarrow B \wedge F: A \rightarrow B$	$\wedge I(2,3)$

□

Theorem 8.2.1.8 (Eindeutigkeit des Urbildes bei Bijektivität).

Mengen: A, B, F, x, y, z

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, y \in B \vdash \exists! x \in A F(x) = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1	3	$\forall v \in B \exists u \in A (F(u) = v)$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	4	$\exists x \in A (F(x) = y)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$
1	5	$F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
6	6	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
7	7	$z \in A \wedge F(z) = y$	A
6	8	$x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	9	$F(x) = y$	$\wedge E2(6)$
7	10	$z \in A$	$\wedge E1(7)$

7	11	$F(z) = y$	$\wedge E2(7)$
7	12	$y = F(z)$	Th. 2.9.1.1(11)
6,7	13	$F(x) = F(z)$	$= E(12, 9)$
1,6,7	14	$x = z$	Ax. 6.2.1.1(5, 8, 10, 13)
1,2	15	$\exists! x \in A (F(x) = y)$	$\exists! I(4, 6, 7, 14)$

2.1.1 Urbildmengen unter bijektiven Funktionen

Theorem 8.2.1.9 (Urbilder liegen im Definitionsbereich bijektiver Funktionen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$C \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$C \subseteq B$	A
2	2	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	4	$F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(3, 1)

2.2 Bild einer bijektiven Funktion

Theorem 8.2.2.1 (Bild einer bijektiven Funktion ist die Zielmenge).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A] \subseteq B$ Th. 8.2.2.1(H1)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] \subseteq B$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18(2)

Teilmengenrichtung $B \subseteq F[A]$ Th. 8.2.2.1(H2)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash B \subseteq F[A]$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$\forall v \in B \exists u \in A (F(u) = v)$	Def. 7.2.1.1(2)
5	5	$y \in B$	A
1,5	6	$\exists x \in A (F(x) = y)$	$\rightarrow E(\forall E(4), 5)$
7	7	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$F(x) = y$	$\wedge E2(7)$
7	10	$y = F(x)$	Th. 2.9.1.1(9)
7	11	$x \in A \wedge y = F(x)$	$\wedge I(8, 10)$
7	12	$\exists x \in A (y = F(x))$	$\exists I(11)$
1,7	13	$y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(3, 12)
1,5	14	$y \in F[A]$	$\exists E(6, 7, 13)$
1	15	$B \subseteq F[A]$	Th. 3.5.1.1([5]:14)

Zusammenfassung:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F[A] \subseteq B$	Th. 8.2.2.1($H1$)(1)
1	3	$B \subseteq F[A]$	Th. 8.2.2.1($H2$)(1)
1	4	$F[A] = B$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Identitätsfunktion

3.1.1 Definition der Identitätsfunktion

Definition 8.3.1.1 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A
Funktionen: id_A

$$\begin{aligned} \text{id}_A &: A \rightarrow A, \\ \forall x \in A \ (\text{id}_A(x) &:= x) \end{aligned}$$

$$\vdash \quad \vdash x \in A \quad A$$

Theorem 8.3.1.1 (Identitätsfunktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A: A \rightarrow A$$

$$\vdash \text{id}_A: A \rightarrow A \quad \text{Def. 8.3.1.1}$$

Theorem 8.3.1.2.

Mengen: A

$$\text{TR}(\text{id}_A, A, A)$$

1 $\text{id}_A: A \rightarrow A$
 2 $\text{TR}(\text{id}_A, A, A)$

Th. 8.3.1.1
 Th. 5.2.2.1(1)

Theorem 8.3.1.3 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash \text{id}_A(x) = x$$

1 1 $x \in A$
 2 $\forall u \in A (\text{id}_A(u) = u)$
 1 3 $\text{id}_A(x) = x$

A
 Def. 8.3.1.1
 $\rightarrow E(\forall E(2), 1)$

Theorem 8.3.1.4.

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash x = \text{id}_A(x)$$

1 1 $x \in A$
 1 2 $\text{id}_A(x) = x$
 1 3 $x = \text{id}_A(x)$

A
 Th. 8.3.1.3(1)
 Th. 2.9.1.1(2)

3.1.2 Die Bijektionseigenschaften

Injektivität

Theorem 8.3.1.5 (Injektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A, y \in A, \text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \vdash x = y$$

1 1 $\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y)$ A
 2 2 $x \in A$ A
 3 3 $y \in A$ A
 2 4 $\text{id}_A(x) = x$ Th. 8.3.1.3(2)
 3 5 $\text{id}_A(y) = y$ Th. 8.3.1.3(3)
 1,2,3 6 $x = y$ Th. 2.9.1.6(1, 4, 5)

Surjektivität

Theorem 8.3.1.6 (Surjektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A \vdash \exists y \in A \text{id}_A(y) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(1)
1	3	$\exists y \in A \text{id}_A(y) = x$	$\exists I(\wedge I(1, 2))$

Bijektivität

Theorem 8.3.1.7 (id_A als bijektive Funktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$$

	1	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
	2	$x \in A$	A
	3	$y \in A$	A
	4	$\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y)$	A
	2	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
	3	$\text{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
	2	$x = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
	2,4	$x = \text{id}_A(y)$	$= E(5, 4)$
	2,3,4	$x = y$	$= E(6, 8)$
	2,3	$\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \rightarrow x = y$	$\rightarrow I(4, 9)$
	2	$\forall y \in A (\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$
		$\forall x \in A \forall y \in A (\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 11))$
	13	$z \in A$	A
	13	$\text{id}_A(z) = z$	Th. 8.3.1.3(13)
	13	$z \in A \wedge \text{id}_A(z) = z$	$\wedge I(13, 14)$
	13	$\exists y \in A (\text{id}_A(y) = z)$	$\exists I(15)$
		$\forall z \in A \exists y \in A (\text{id}_A(y) = z)$	$\forall I(\rightarrow I(13, 16))$
	18	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	Def. 8.2.1.1(1, 12, 17)

3.2 Einschränkungen und Korestriktionen

Theorem 8.3.2.1 (Einschränkung auf ein Urbild als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, T

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A

1	3	$F: A \rightarrowtail B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	5	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrowtail T$	Th. 6.3.1.5(3, 2)
1,2	6	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$	Th. 7.3.3.4(4, 2)
1,2	7	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.2.1.4(5, 6)

Der vorstehende Satz ist exakt: Eine Einschränkung einer Bijektion ist genau dann bijektiv auf den gewählten Zielbereich, wenn ihr Definitionsbereich punktweise dessen Urbild beschreibt.

Theorem 8.3.2.2 (Punktweises Kriterium für bijektive Einschränkungen).

Mengen: A, B, S, T, x
Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B \vdash \\
\left(F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T \leftrightarrow \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \right)$$

Beweis.

Bildrichtung $x \in S \Rightarrow F(x) \in T$ Th. 8.3.2.2(H1)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T, x \in A, x \in S \\
\vdash F(x) \in T$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$S \subseteq A$	A
3	3	$T \subseteq B$	A
4	4	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5	$x \in A$	A
6	6	$x \in S$	A
4,6	7	$(F \upharpoonright_S)(x) \in T$	Th. 8.2.1.2(4, 6)
1	8	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	9	$\forall u \in S ((F \upharpoonright_S)(u) = F(u))$	Def. 5.3.2.2(2, 8)
1,2,6	10	$(F \upharpoonright_S)(x) = F(x)$	$\rightarrow E(\forall E(9), 6)$
1,2,4,6	11	$F(x) \in T$	$= E(10, 7)$

Urbildrichtung $F(x) \in T \Rightarrow x \in S$ Th. 8.3.2.2(H2)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T, x \in A, F(x) \in T \\
\vdash x \in S$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$S \subseteq A$	A
3	3	$T \subseteq B$	A
4	4	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5	$x \in A$	A
6	6	$F(x) \in T$	A
4	7	$(F \upharpoonright_S)[S] = T$	Th. 8.2.2.1(4)
1	8	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	9	$(F \upharpoonright_S)[S] = F[S]$	Th. 5.3.2.16(2, 8)
1,2,4	10	$T = F[S]$	Th. 2.9.1.4(7, 9)
1,2,4,6	11	$F(x) \in F[S]$	$= E(10, 6)$
1	12	$F: A \hookrightarrow B$	Th. 8.2.1.5(1)
2	13	$S \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2,4,5,6	14	$x \in S$	Th. 6.2.2.1(12, 13, 5, 11)

Zusammenführung zur punkweisen Äquivalenz Th. 8.3.2.2(H3)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$$

$$\vdash \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$S \subseteq A$	A
3	3	$T \subseteq B$	A
4	4	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5	$x \in A$	A
6	6	$x \in S$	A
1,2,3,4,5,6	7	$F(x) \in T$	Th. 8.3.2.2(H1)(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5	8	$x \in S \rightarrow F(x) \in T$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9	$F(x) \in T$	A
1,2,3,4,5,9	10	$x \in S$	Th. 8.3.2.2(H2)(1, 2, 3, 4, 5, 9)
1,2,3,4,5	11	$F(x) \in T \rightarrow x \in S$	$\rightarrow I(9, 10)$
1,2,3,4,5	12	$x \in S \leftrightarrow F(x) \in T$	$\leftrightarrow I(8, 11)$
1,2,3,4	13	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 12))$

Rückrichtung zur eingeschränkten Bijektivität Th. 8.3.2.2(H4)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$$

$$\vdash F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$S \subseteq A$	A
3	3	$T \subseteq B$	A
4	4	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
6	6	$x \in A$	A
4,6	7	$x \in S \leftrightarrow F(x) \in T$	$\rightarrow E(\forall E(4), 6)$
4,6	8	$F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	Th. 2.1.2.5(7)
4	9	$\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 8))$
1,2,3,4	10	$F^{-1}[T] = S$	Th. 5.2.5.5(5, 3, 2, 9)
1,3	11	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1(1, 3)
1,2,3,4	12	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	$= E(10, 11)$

Schluss:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
	2	$S \subseteq A$	A
	3	$T \subseteq B$	A
	4	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	A
1,2,3,4	5	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	Th. 8.3.2.2(H3)(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T \rightarrow \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	$\rightarrow I(4, 5)$
	7	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	A
1,2,3,7	8	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.2(H4)(1, 2, 3, 7)
1,2,3	9	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \rightarrow F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	$\rightarrow I(7, 8)$
1,2,3	10	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T \leftrightarrow \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	$\leftrightarrow I(6, 9)$

□

Theorem 8.3.2.3 (Korestriktion auf das Bild einer injektiven Funktion ist bijektiv).

Mengen: A, B, x, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
3	3	$x \in A$	A
3	4	$F(x) = F(x)$	$= I$
1,3	5	$\exists z \in A F(x) = F(z)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
1,3	6	$F(x) \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(2, 5)
1	7	$\forall x \in A F(x) \in F[A]$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$
1	8	$F: A \rightarrow F[A]$	Th. 6.3.1.1(1, 7)
1	9	$F: A \rightarrow F[A]$	Th. 7.2.1.4(2)
1	10	$F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.2.1.4(8, 9)

3.3 Umkehrfunktion

3.3.1 Definition der Umkehrfunktion

Definition 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

Funktionen: F^{-1}

$$F^{-1}: B \rightarrow A,$$

$$\forall y \in B \left(F^{-1}(y) := \iota x (x \in A \wedge F(x) = y) \right)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$\iota x (x \in A \wedge F(x) = y) \in A \wedge$ $F(\iota x (x \in A \wedge F(x) = y)) = y$	Th. 8.2.1.8(1, 2)
1,2	4	$\iota x (x \in A \wedge F(x) = y) \in A$	$\wedge E1(3)$

Der innere ι -Term bezeichnet gemäß der Iota-Konvention den durch den Eindeutigkeitssatz bestimmten Urbildzeugen; nur die äußere Funktions-Iota-Konstruktion entfällt.

Theorem 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}: B \rightarrow A$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F^{-1}: B \rightarrow A$	Def. 8.3.3.1(1)

Theorem 8.3.3.2.

Mengen: A, B
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \text{TR}(F^{-1}, B, A)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
1	3	$\text{TR}(F^{-1}, B, A)$	Th. 5.2.2.1(2)

Theorem 8.3.3.3 (Wert der Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, y \in B \vdash F^{-1}(y) = \iota x (x \in A \wedge F(x) = y)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A

1	3	$\forall z \in B (F^{-1}(z) = \iota u (u \in A \wedge F(u) = z))$	Def. 8.3.3.1(1)
1,2	4	$F^{-1}(y) = \iota x (x \in A \wedge F(x) = y)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$

Theorem 8.3.3.4 (Typisierung der Umkehrfunktion).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1	3	$F^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
1,2	4	$F^{-1}(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

3.3.2 Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.5 (Links-Umkehrung).

Mengen: A, B, x
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1, 2)
1,2	4	$\exists! u \in A F(u) = F(x)$	Th. 8.2.1.8(1, 3)
1,2	5	$F^{-1}(F(x)) \in A \wedge F(F^{-1}(F(x))) = F(x)$	Def. 8.3.3.1(1, 3, 4)
1,2	6	$F^{-1}(F(x)) \in A$	$\wedge E1(5)$
1,2	7	$F(F^{-1}(F(x))) = F(x)$	$\wedge E2(5)$
1	8	$F: A \rightarrow B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2	9	$F^{-1}(F(x)) = x$	Ax. 6.2.1.1(8, 6, 2, 7)

Theorem 8.3.3.6 (Rechts-Umkehrung).

Mengen: A, B, y
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A

1,2	3	$\exists! x \in A \ F(x) = y$	Th. 8.2.1.8(1, 2)
1,2	4	$F^{-1}(y) \in A \wedge F(F^{-1}(y)) = y$	Def. 8.3.3.1(1, 2, 3)
1,2	5	$F(F^{-1}(y)) = y$	$\wedge E2(4)$

3.3.3 Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.7 (Bild des Urbilds einer Teilmenge unter einer Bijektion).

Mengen: A, B, Y

Funktionen: F

$$Y \subseteq B, \ F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[F^{-1}[Y]] = Y$$

1	1	$Y \subseteq B$	A
2	2	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1,2	3	$F^{-1}[Y] \subseteq A$	Th. 8.2.1.9(1, 2)
2	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	5	$F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]}: F^{-1}[Y] \xrightarrow{\sim} Y$	Th. 8.3.2.1(2, 1)
1,2	6	$(F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) = Y$	Th. 8.2.2.1(5)
1,2	7	$(F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]]$	Th. 5.3.2.16(3, 4)
1,2	8	$F[F^{-1}[Y]] = (F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y])$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9	$F[F^{-1}[Y]] = Y$	Th. 2.9.1.2(8, 6)

3.3.4 Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.8 (Injektivität von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ x \in B, \ y \in B, \\ F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
4	4	$F^{-1}(x) = F^{-1}(y)$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	6	$F^{-1}(x) \in A$	Th. 8.3.3.4(1, 2)
1,3	7	$F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4(1, 3)
1,2,3,4	8	$F(F^{-1}(x)) = F(F^{-1}(y))$	Th. 5.2.3.5(5, 6, 7, 4)
1,2	9	$F(F^{-1}(x)) = x$	Th. 8.3.3.6(1, 2)

1,3	10	$F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(1,3)
1,2,3,4	11	$x = y$	Th. 2.9.1.6(8,9,10)

Theorem 8.3.3.9 (Surjektivität von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in A \vdash \exists y \in B F^{-1}(y) = x$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1,2)
1,2	4	$F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1,2)
1,2	5	$\exists y \in B F^{-1}(y) = x$	$\exists I(\wedge I(3,4))$

Theorem 8.3.3.10 (F^{-1} als bijektive Funktion).

Mengen: A, B
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
3	3	$x \in B$	A
4	4	$y \in B$	A
5	5	$F^{-1}(x) = F^{-1}(y)$	A
1,3,4,5	6	$x = y$	Th. 8.3.3.8(1,3,4,5)
1	7	$\forall x, y \in B (F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 6))))$
8	8	$z \in A$	A
1,8	9	$\exists y \in B F^{-1}(y) = z$	Th. 8.3.3.9(1,8)
1	10	$\forall z \in A \exists y \in B F^{-1}(y) = z$	$\forall I(\rightarrow I(8, 9))$
1	11	$F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$	Def. 8.2.1.1(2,7,10)

Theorem 8.3.3.11 (Eigeninversität der Identität).

Mengen: A

$$\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$$

1	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
---	---------------------------------------	-------------

2	$x \in A$	A
2	$\text{id}_A^{-1}(\text{id}_A(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 2)
2	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
2	$\text{id}_A^{-1}(x) = x$	$= E(4, 3)$
2	$\text{id}_A(x) = \text{id}_A(x)$	$= I$
2	$x = \text{id}_A(x)$	$= E(4, 6)$
2	$\text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$= E(7, 5)$
9	$x \in A \rightarrow \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$\rightarrow I(2, 8)$
10	$\forall x \in A \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$\forall I(9)$
11	$\text{id}_A^{-1}: A \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
12	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
13	$\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$	Th. 5.2.3.17(11, 12, 10)

3.3.5 Weitere Eigenschaften

Theorem 8.3.3.12.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: F, F^{-1}, G

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, G: B \rightarrow A,$$

$$\forall y \in B (F(G(y)) = y) \vdash G = F^{-1}$$

1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$G: B \rightarrow A$	A
3	$\forall y \in B (F(G(y)) = y)$	A
4	$y \in B$	A
3,4	$F(G(y)) = y$	$\rightarrow E(\forall E(3), 4)$
1,4	$F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(1, 4)
1,3,4	$F(G(y)) = F(F^{-1}(y))$	Th. 2.9.1.3(5, 6)
2,4	$G(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 4)
1,4	$F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4(1, 4)
1	$F: A \rightarrow B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2,3,4	$G(y) = F^{-1}(y)$	Ax. 6.2.1.1(10, 8, 9, 7)
1,2,3	$\forall y \in B (G(y) = F^{-1}(y))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 11))$
1	$F^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
1,2,3	$G = F^{-1}$	Th. 5.2.3.17(2, 13, 12)

Theorem 8.3.3.13.

Mengen: x, A, B
Funktionen: F, F^{-1}, G

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, G: A \rightarrow B, \\ \forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x) \vdash G = F$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$G: A \rightarrow B$	A
3	3	$\forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x)$	A
4	4	$x \in A$	A
3,4	5	$F^{-1}(G(x)) = x$	$\rightarrow E(\forall E(3), 4)$
1,4	6	$F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 4)
1,3,4	7	$F^{-1}(G(x)) = F^{-1}(F(x))$	Th. 2.9.1.3(5, 6)
2,4	8	$G(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 4)
1,4	9	$F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1, 4)
1,2,3,4	10	$G(x) = F(x)$	Th. 8.3.3.8(1, 8, 9, 7)
1,2,3	11	$\forall x \in A (G(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 10))$
1	12	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,3	13	$G = F$	Th. 5.2.3.17(2, 12, 11)

3.4 Kompositionen und Inversen

3.4.1 Erhalt der Bijektivität

Theorem 8.3.4.1 (Die Komposition als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, G: B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$G: B \xrightarrow{\sim} C$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
2	4	$G: B \rightarrow C$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	5	$G \circ F: A \rightarrow C$	Def. 5.3.3.1(3, 4)
1	6	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
2	7	$G: B \rightarrow C$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	8	$G \circ F: A \rightarrow C$	Th. 6.3.4.5(6, 7)

1	9	$\forall b \in B \exists a \in A (F(a) = b)$	Def. 8.2.1.1(1)
2	10	$\forall c \in C \exists b \in B (G(b) = c)$	Def. 8.2.1.1(2)
11	11	$c \in C$	A
2,11	12	$\exists b \in B (G(b) = c)$	$\rightarrow E(\forall E(10), 11)$
13	13	$b \in B \wedge G(b) = c$	A
13	14	$b \in B$	$\wedge E1(13)$
13	15	$G(b) = c$	$\wedge E2(13)$
1,13	16	$\exists a \in A (F(a) = b)$	$\rightarrow E(\forall E(9), 14)$
17	17	$a \in A \wedge F(a) = b$	A
17	18	$a \in A$	$\wedge E1(17)$
17	19	$F(a) = b$	$\wedge E2(17)$
1,2	20	$\forall u \in A ((G \circ F)(u) = G(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(3, 4)
1,2,17	21	$(G \circ F)(a) = G(F(a))$	$\rightarrow E(\forall E(20), 18)$
1,2,17	22	$(G \circ F)(a) = G(b)$	$= E(19, 21)$
1,2,13,17	23	$(G \circ F)(a) = c$	$= E(15, 22)$
1,2,13,17	24	$a \in A \wedge (G \circ F)(a) = c$	$\wedge I(18, 23)$
1,2,13,17	25	$\exists a \in A ((G \circ F)(a) = c)$	$\exists I(24)$
1,2,13	26	$\exists a \in A ((G \circ F)(a) = c)$	$\exists E(16, 17, 25)$
1,2,11	27	$\exists a \in A ((G \circ F)(a) = c)$	$\exists E(12, 13, 26)$
1,2	28	$\forall c \in C \exists a \in A ((G \circ F)(a) = c)$	$\forall I(\rightarrow I(11, 27))$
1,2	29	$G \circ F: A \rightarrow C$	Def. 7.2.1.1(5, 28)
1,2	30	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.2.1.4(8, 29)

Theorem 8.3.4.2 (Linksneutralität).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B \vdash \text{id}_B \circ F = F$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$\text{id}_B: B \rightarrow B$	Th. 8.3.1.1
1	3	$\text{id}_B \circ F: A \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
1	4	$\forall u \in A ((\text{id}_B \circ F)(u) = \text{id}_B(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
5	5	$x \in A$	A
1,5	6	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1, 5)
1,5	7	$(\text{id}_B \circ F)(x) = \text{id}_B(F(x))$	$\rightarrow E(\forall E(4), 5)$
1,5	8	$\text{id}_B(F(x)) = F(x)$	Th. 8.3.1.3(6)
1,5	9	$(\text{id}_B \circ F)(x) = F(x)$	$= E(8, 7)$
1	10	$\forall x \in A ((\text{id}_B \circ F)(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 9))$
1	11	$\text{id}_B \circ F = F$	Th. 5.2.3.17(3, 1, 10)

Theorem 8.3.4.3 (Rechtsneutralität).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B \vdash F \circ \text{id}_A = F$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
1	3	$F \circ \text{id}_A: A \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(2, 1)
1	4	$\forall u \in A ((F \circ \text{id}_A)(u) = F(\text{id}_A(u)))$	Def. 5.3.3.1(2, 1)
5	5	$x \in A$	A
1,5	6	$(F \circ \text{id}_A)(x) = F(\text{id}_A(x))$	$\rightarrow E(\forall E(4), 5)$
5	7	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(5)
1,5	8	$(F \circ \text{id}_A)(x) = F(x)$	$= E(7, 6)$
1	9	$\forall x \in A ((F \circ \text{id}_A)(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 8))$
1	10	$F \circ \text{id}_A = F$	Th. 5.2.3.17(3, 1, 9)

Theorem 8.3.4.4 (Rechtskomposition mit der Umkehrfunktion).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F \circ F^{-1} = \text{id}_B$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$F^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
1	4	$F \circ F^{-1}: B \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(3, 2)
1	5	$\forall u \in B ((F \circ F^{-1})(u) = F(F^{-1}(u)))$	Def. 5.3.3.1(3, 2)
	6	$\text{id}_B: B \rightarrow B$	Th. 8.3.1.1
7	7	$x \in B$	A
1,7	8	$(F \circ F^{-1})(x) = F(F^{-1}(x))$	$\rightarrow E(\forall E(5), 7)$
1,7	9	$F(F^{-1}(x)) = x$	Th. 8.3.3.6(1, 7)
1,7	10	$(F \circ F^{-1})(x) = x$	$= E(9, 8)$
7	11	$\text{id}_B(x) = x$	Th. 8.3.1.3(7)
7	12	$x = \text{id}_B(x)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,7	13	$(F \circ F^{-1})(x) = \text{id}_B(x)$	$= E(12, 10)$
1	14	$\forall x \in B ((F \circ F^{-1})(x) = \text{id}_B(x))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 13))$
1	15	$F \circ F^{-1} = \text{id}_B$	Th. 5.2.3.17(4, 6, 14)

Theorem 8.3.4.5 (Linkskomposition mit der Umkehrfunktion).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1} \circ F = \text{id}_A$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$F^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
1	4	$F^{-1} \circ F: A \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(2, 3)
1	5	$\forall u \in A ((F^{-1} \circ F)(u) = F^{-1}(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(2, 3)
	6	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
7	7	$x \in A$	A
1,7	8	$(F^{-1} \circ F)(x) = F^{-1}(F(x))$	$\rightarrow E(\forall E(5), 7)$
1,7	9	$F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 7)
1,7	10	$(F^{-1} \circ F)(x) = x$	$= E(9, 8)$
7	11	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(7)
7	12	$x = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,7	13	$(F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x)$	$= E(12, 10)$
1	14	$\forall x \in A ((F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 13))$
1	15	$F^{-1} \circ F = \text{id}_A$	Th. 5.2.3.17(4, 6, 14)

Theorem 8.3.4.6 (Punktweise Linksumkehrung der Komposition).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C, x \in A \vdash \\ (G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$$

1	1	$G: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$F: B \xrightarrow{\sim} C$	A
3	3	$x \in A$	A
1	4	$G: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
2	5	$F: B \rightarrow C$	Def. 8.2.1.1(2)
1	6	$G^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
2	7	$F^{-1}: C \rightarrow B$	Th. 8.3.3.1(2)
1,2	8	$F \circ G: A \rightarrow C$	Def. 5.3.3.1(4, 5)
1,2	9	$G^{-1} \circ F^{-1}: C \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(7, 6)
1,2	10	$\forall u \in A ((F \circ G)(u) = F(G(u)))$	Def. 5.3.3.1(4, 5)

1,2	11	$\forall v \in C ((G^{-1} \circ F^{-1})(v) = G^{-1}(F^{-1}(v)))$	Def. 5.3.3.1(7, 6)
1,3	12	$G(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 3)
1,2,3	13	$(F \circ G)(x) \in C$	Th. 5.2.3.9(8, 3)
1,2,3	14	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	$\rightarrow E(\forall E(10), 3)$
1,2,3	15	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x))$ $= G^{-1}(F^{-1}((F \circ G)(x)))$	$\rightarrow E(\forall E(11), 13)$
1,2,3	16	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x))$ $= G^{-1}(F^{-1}(F(G(x))))$	$= E(14, 15)$
1,2,3	17	$F^{-1}(F(G(x))) = G(x)$	Th. 8.3.3.5(2, 12)
1,2,3	18	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = G^{-1}(G(x))$	$= E(17, 16)$
1,3	19	$G^{-1}(G(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 3)
1,2,3	20	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$	$= E(19, 18)$

Theorem 8.3.4.7 (Inverse der Komposition).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C \vdash G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$$

1	1	$G: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$F: B \xrightarrow{\sim} C$	A
1,2	3	$F \circ G: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(1, 2)
1	4	$G^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
2	5	$F^{-1}: C \rightarrow B$	Th. 8.3.3.1(2)
1,2	6	$G^{-1} \circ F^{-1}: C \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(5, 4)
1,2	7	$(F \circ G)^{-1}: C \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(3)
8	8	$y \in C$	A
1,2,8	9	$(F \circ G)^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4(3, 8)
1,2,8	10	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)^{-1}(y))$ $= (F \circ G)^{-1}(y)$	Th. 8.3.4.6(1, 2, 9)
1,2,8	11	$(F \circ G)((F \circ G)^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(3, 8)
1,2,8	12	$(G^{-1} \circ F^{-1})(y) = (F \circ G)^{-1}(y)$	$= E(11, 10)$
1,2	13	$\forall y \in C ((G^{-1} \circ F^{-1})(y) = (F \circ G)^{-1}(y))$	$\forall I(\rightarrow I(8, 12))$
1,2	14	$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$	Th. 5.2.3.17(6, 7, 13)

3.4.2 Eigenschaften der Komponenten

Theorem 8.3.4.8 (Punktweises Injektivitätskriterium des inneren Faktors).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$\begin{aligned} F: A \rightarrow B, \quad G: B \rightarrow C, \\ G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C, \quad x \in A, \quad y \in A, \quad F(x) = F(y) \vdash \\ x = y \end{aligned}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow C$	A
3	3	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$F(x) = F(y)$	A
3	7	$G \circ F: A \rightarrow C$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2	8	$\forall u \in A ((G \circ F)(u) = G(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
1,2,4	9	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$\rightarrow E(\forall E(8), 4)$
1,2,5	10	$(G \circ F)(y) = G(F(y))$	$\rightarrow E(\forall E(8), 5)$
1,2,4,6	11	$(G \circ F)(x) = G(F(y))$	$= E(6, 9)$
1,2,5	12	$G(F(y)) = (G \circ F)(y)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,4,5,6	13	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	$= E(12, 11)$
1,2,3,4,5,6	14	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(7, 4, 5, 13)

Theorem 8.3.4.9 (Punktweises Surjektivitätskriterium des äußeren Faktors).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$\begin{aligned} F: A \rightarrow B, \quad G: B \rightarrow C, \\ G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C, \quad y \in C \vdash \\ \exists x \in B G(x) = y \end{aligned}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow C$	A
3	3	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4	$y \in C$	A

3	5	$\forall v \in C \exists u \in A ((G \circ F)(u) = v)$	Def. 8.2.1.1(3)
3,4	6	$\exists x \in A ((G \circ F)(x) = y)$	$\rightarrow E(\forall E(5), 4)$
7	7	$x \in A \wedge (G \circ F)(x) = y$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$(G \circ F)(x) = y$	$\wedge E2(7)$
1,2	10	$\forall u \in A ((G \circ F)(u) = G(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
1,2,7	11	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$\rightarrow E(\forall E(10), 8)$
1,2,7	12	$G(F(x)) = y$	$= E(11, 9)$
1,7	13	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1, 8)
1,2,7	14	$F(x) \in B \wedge G(F(x)) = y$	$\wedge I(13, 12)$
1,2,7	15	$\exists u \in B (G(u) = y)$	$\exists I(14)$
1,2,3,4	16	$\exists u \in B (G(u) = y)$	$\exists E(6, 7, 15)$

Theorem 8.3.4.10 (Punktweises Injektivitätskriterium des äußeren Faktors).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v

Funktionen: F, G

$$\begin{aligned}
&F: A \rightarrow B, \quad G: B \rightarrow C, \\
&G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C, \quad x \in B, \quad y \in B, \quad G(x) = G(y) \vdash \\
&x = y
\end{aligned}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow C$	A
3	3	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4	$x \in B$	A
5	5	$y \in B$	A
6	6	$G(x) = G(y)$	A
1	7	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1)
1	8	$\forall b \in B \exists a \in A (F(a) = b)$	Def. 7.2.1.1(1)
1,4	9	$\exists u \in A (F(u) = x)$	$\rightarrow E(\forall E(8), 4)$
1,5	10	$\exists v \in A (F(v) = y)$	$\rightarrow E(\forall E(8), 5)$
11	11	$u \in A \wedge F(u) = x$	A
11	12	$u \in A$	$\wedge E1(11)$
11	13	$F(u) = x$	$\wedge E2(11)$
14	14	$v \in A \wedge F(v) = y$	A
14	15	$v \in A$	$\wedge E1(14)$
14	16	$F(v) = y$	$\wedge E2(14)$
11	17	$x = F(u)$	Th. 2.9.1.1(13)
14	18	$y = F(v)$	Th. 2.9.1.1(16)

6,11	19	$G(F(u)) = G(y)$	$= E(17, 6)$
6,11,14	20	$G(F(u)) = G(F(v))$	$= E(18, 19)$
3	21	$G \circ F: A \rightarrow C$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2	22	$\forall a \in A ((G \circ F)(a) = G(F(a)))$	Def. 5.3.3.1(7, 2)
1,2,11	23	$(G \circ F)(u) = G(F(u))$	$\rightarrow E(\forall E(22), 12)$
1,2,14	24	$(G \circ F)(v) = G(F(v))$	$\rightarrow E(\forall E(22), 15)$
1,2,6,11, 14	25	$(G \circ F)(u) = G(F(v))$	$= E(20, 23)$
1,2,14	26	$G(F(v)) = (G \circ F)(v)$	Th. 2.9.1.1(24)
1,2,6,11, 14	27	$(G \circ F)(u) = (G \circ F)(v)$	$= E(26, 25)$
1,2,3,6, 11,14	28	$u = v$	Ax. 6.2.1.1(21, 12, 15, 27)
1,2,3,6, 11,14	29	$F(u) = F(v)$	Th. 5.2.3.5(7, 12, 15, 28)
1,2,3,6, 11,14	30	$x = F(v)$	$= E(13, 29)$
1,2,3,6, 11,14	31	$x = y$	$= E(16, 30)$
1,2,3,5,6, 11	32	$x = y$	$\exists E(10, 14, 31)$
1,2,3,4,5, 6	33	$x = y$	$\exists E(9, 11, 32)$

Theorem 8.3.4.11 (Injektivität des inneren Faktors).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash \\ F: A \rightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow C$	A
3	3	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$F(x) = F(y)$	A
1,2,3,4,5, 6	7	$x = y$	Th. 8.3.4.8(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5	8	$F(x) = F(y) \rightarrow x = y$	$\rightarrow I(6, 7)$
1,2,3,4	9	$\forall y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 8))$
1,2,3	10	$\forall x \in A \forall y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 9))$
1,2,3	11	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1, 10)

Theorem 8.3.4.12 (Surjektivität des äußeren Faktors).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash \\ G: B \twoheadrightarrow C$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow C$	A
3	3	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4	$y \in C$	A
1,2,3,4	5	$\exists x \in B (G(x) = y)$	Th. 8.3.4.9(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6	$\forall y \in C \exists x \in B (G(x) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
1,2,3	7	$G: B \twoheadrightarrow C$	Def. 7.2.1.1(2, 6)

Theorem 8.3.4.13 (Bijektivität des äußeren Faktors).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$F: A \twoheadrightarrow B, G: B \rightarrow C, G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash \\ G: B \xrightarrow{\sim} C$$

1	1	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow C$	A
3	3	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
1	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1)
1,2,3	5	$G: B \twoheadrightarrow C$	Th. 8.3.4.12(4, 2, 3)
6	6	$x \in B$	A
7	7	$y \in B$	A
8	8	$G(x) = G(y)$	A
1,2,3,6,7,8	9	$x = y$	Th. 8.3.4.10(1, 2, 3, 6, 7, 8)
1,2,3,6,7	10	$G(x) = G(y) \rightarrow x = y$	$\rightarrow I(8, 9)$
1,2,3,6	11	$\forall y \in B (G(x) = G(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1,2,3	12	$\forall x \in B \forall y \in B (G(x) = G(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 11))$
1,2,3	13	$G: B \twoheadrightarrow C$	Def. 6.2.1.1(2, 12)
1,2,3	14	$G: B \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.2.1.4(13, 5)

Theorem 8.3.4.14 (Bijektivität aus beidseitiger Umkehrung).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$\begin{aligned} G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A, \\ F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash \\ F: B \xrightarrow{\sim} A \end{aligned}$$

1	1	$G: A \rightarrow B$	A
2	2	$F: B \rightarrow A$	A
3	3	$F \circ G = \text{id}_A$	A
4	4	$G \circ F = \text{id}_B$	A
	5	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
	6	$\text{id}_B: B \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.1.7
3	7	$\text{id}_A = F \circ G$	Th. 2.9.1.1(3)
4	8	$\text{id}_B = G \circ F$	Th. 2.9.1.1(4)
3	9	$F \circ G: A \xrightarrow{\sim} A$	$= E(7, 5)$
4	10	$G \circ F: B \xrightarrow{\sim} B$	$= E(8, 6)$
1,2,3	11	$F: B \rightarrow A$	Th. 8.3.4.12(1, 2, 9)
1,2,4	12	$F: B \rightarrow A$	Th. 8.3.4.11(2, 1, 10)
1,2,3,4	13	$F: B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.2.1.4(12, 11)

Theorem 8.3.4.15 (Bijektivität der Gegenabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$\begin{aligned} G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A, \\ F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash \\ G: A \xrightarrow{\sim} B \end{aligned}$$

1	1	$G: A \rightarrow B$	A
2	2	$F: B \rightarrow A$	A
3	3	$F \circ G = \text{id}_A$	A
4	4	$G \circ F = \text{id}_B$	A
1,2,3,4	5	$G: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.14(2, 1, 4, 3)

Theorem 8.3.4.16 (Identifikation der Gegenabbildung mit der Umkehrfunktion).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$\begin{aligned} G: A &\rightarrow B, F: B \rightarrow A, \\ F \circ G &= \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash \\ G &= F^{-1} \end{aligned}$$

1	1	$G: A \rightarrow B$	A
2	2	$F: B \rightarrow A$	A
3	3	$F \circ G = \text{id}_A$	A
4	4	$G \circ F = \text{id}_B$	A
1,2,3,4	5	$F: B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.14(1, 2, 3, 4)
1,2	6	$\forall u \in A ((F \circ G)(u) = F(G(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
7	7	$x \in A$	A
1,2,7	8	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	$\rightarrow E(\forall E(6), 7)$
1,2,7	9	$F(G(x)) = (F \circ G)(x)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3,7	10	$F(G(x)) = \text{id}_A(x)$	$= E(3, 9)$
7	11	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(7)
1,2,3,7	12	$F(G(x)) = x$	$= E(11, 10)$
1,2,3	13	$\forall x \in A (F(G(x)) = x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 12))$
1,2,3,4	14	$G = F^{-1}$	Th. 8.3.3.12(5, 1, 13)

3.5 Induzierte Potenzmengenabbildung

Theorem 8.3.5.1 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash X = Y$$

Beweis.

$$\textbf{Hilfsschritt } F[X] = F[Y] \quad \text{Th. 8.3.5.1(H1)}$$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash F[X] = F[Y]$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4	$\mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y)$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	6	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(5, 2)
1,3	7	$\mathcal{P}_F(Y) = F[Y]$	Th. 5.3.3.14(5, 3)
1,2	8	$F[X] = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,3,4	9	$\mathcal{P}_F(X) = F[Y]$	$= E(4, 7)$
1,2,3,4	10	$F[X] = F[Y]$	$= E(8, 9)$

Schluss:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4	$\mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y)$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2,3,4	6	$F[X] = F[Y]$	Th. 8.3.5.1($H1$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	7	$X = Y$	Th. 6.2.2.2(5, 2, 3, 6)

□

Theorem 8.3.5.2 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, Y \in \mathcal{P}(B) \vdash \exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = Y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(B)$	A
2	3	$Y \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	4	$F^{-1}[Y] \subseteq A$	Th. 8.2.1.9(3, 1)
1,2	5	$F^{-1}[Y] \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(4)
1	6	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	7	$F[F^{-1}[Y]] = Y$	Th. 8.3.3.7(3, 1)
1,2	8	$\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]]$	Th. 5.3.3.14(6, 5)
1,2	9	$\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = Y$	Th. 2.9.1.2(8, 7)
1,2	10	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = Y$	$\exists I(\wedge I(5, 9))$

Theorem 8.3.5.3 (Induzierte Potenzmengenabbildung einer Bijektion).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

Beweis.

Injektivität:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(2)
1	4	$\forall X, Y \in \mathcal{P}(A) (\mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \rightarrow X = Y)$	Th. 8.3.5.1(1)
1	5	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \hookrightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 6.2.1.1(3, 4)

Surjektivität:

1	6	$\forall Y \in \mathcal{P}(B) \exists X \in \mathcal{P}(A) (\mathcal{P}_F(X) = Y)$	Th. 8.3.5.2(1)
1	7	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 7.2.1.1(3, 6)

Bijektivität:

1	8	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.4(5, 7)
---	---	---	-------------------

□

3.5.1 Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung

Die folgende Rückrichtung betrifft nicht irgendeine Bijektion zwischen zwei Potenzmengen. Entscheidend ist, dass die Abbildung von einer bereits gegebenen Grundabbildung F induziert wird. Einermengen machen dann die Injektivität und Surjektivität von F in der Potenzmengenabbildung sichtbar.

Theorem 8.3.5.4 (Injektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \hookrightarrow \mathcal{P}(B), \\ x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$F(x) = F(y)$	A
3	6	$\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(3)
3	7	$\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(6)
4	8	$\{y\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(4)
4	9	$\{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(8)
1,3	10	$F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9(3, 1)
1,3	11	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = F[\{x\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 7)
1,3	12	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(11, 10)
1,4	13	$F[\{y\}] = \{F(y)\}$	Th. 5.2.4.9(4, 1)
1,4	14	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = F[\{y\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 9)
1,4	15	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(14, 13)
5	16	$\{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.18(5)
1,3,4,5	17	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(12, 16)
1,4	18	$\{F(y)\} = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.1(15)
1,3,4,5	19	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(17, 18)
1,2,3,4,5	20	$\{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(2, 7, 9, 19)
1,2,3,4,5	21	$x = y$	Th. 3.11.3.18(20)

Theorem 8.3.5.5 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Injektivität).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F: A \rightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
1,2	3	$\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	Th. 8.3.5.4(1, 2)
1,2	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1, 3)

Theorem 8.3.5.6 (Surjektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: A, B, X, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B), y \in B \vdash \\ \exists x \in A F(x) = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
3	3	$y \in B$	A
3	4	$\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(3)
3	5	$\{y\} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(4)
2,3	6	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	Ax. 7.2.1.1(2,5)
7	7	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	A
7	8	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(7)$
7	9	$\mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	$\wedge E2(7)$
1,7	10	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(1,8)
1,7	11	$F[X] = \{y\}$	Th. 2.9.1.4(10,9)
	12	$y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.9(=I)
1,7	13	$y \in F[X]$	$= E(11, 12)$
7	14	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(8)
1,7	15	$\exists x \in X y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(14, 1, 13)
16	16	$x \in X \wedge y = F(x)$	A
7,16	17	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(14, $\wedge E1$ (16))
16	18	$F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (16))
7,16	19	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(17, 18))$
1,7	20	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(15, 16, 19)$
1,2,3	21	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(6, 7, 20)$

Theorem 8.3.5.7 (Surjektivitat der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Surjektivitat).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F: A \rightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
1,2	3	$\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	Th. 8.3.5.6(1, 2)
1,2	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1, 3)

Theorem 8.3.5.8 (Bijektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Bijektivität).

Mengen: A, B
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

Injektivität:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	3	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.5(2)
2	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.6(2)
1,2	5	$F: A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.3.5.5(1, 3)

Surjektivität:

1,2	6	$F: A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.3.5.7(1, 4)
-----	---	-----------------------------	-------------------

Bijektivität:

1,2	7	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(5, 6)
-----	---	-----------------------------	-------------------

□

Bemerkung (Externer Hinweis: keine allgemeine Kürzungsregel). Der eben bewiesene Satz setzt wesentlich voraus, dass die Bijektion der Potenzmengen gleich $\mathcal{P}_F$ ist. Aus der bloßen Existenz irgendeiner Bijektion

$$G: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

folgt in der üblichen Mengenlehre ZFC nicht allgemein, dass eine Bijektion von A nach B existiert. Dies ist hier ein externer mengentheoretischer Hinweis, kein im vorliegenden Begriffsaufbau verwendeter Satz: Unter der üblichen relativen Konsistenzvoraussetzung gibt es Modelle von ZFC, in denen verschieden mächtige unendliche Mengen gleichmächtige Potenzmengen besitzen, und Modelle von ZFC, in denen dies nicht vorkommt. Die Unabhängigkeit folgt aus einem Satz von Easton. Das Diagonalargument zeigt nur, dass keine Abbildung von einer Menge auf ihre gesamte Potenzmenge surjektiv ist; eine Kürzung zweier Potenzmengen liefert es nicht.

Theorem 8.3.5.9 (Bijektivität auf den nichtleeren Potenzmengen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$\mathcal{P}_f \upharpoonright_{(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]}: (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.2.1(3, 4)
1	6	$(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.3.17(2)
1	7	$\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(6, 5)$
1	8	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$	Def. 5.3.3.3(2)
1	9	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(8, 7)$

3.5.2 Entfernte Teilmengenfamilien

Das punktweise Kriterium für bijektive Einschränkungen macht hier die Kernidee unmittelbar sichtbar: Man setzt $S = \mathcal{P}(A) \setminus C$, $T = \mathcal{P}(B) \setminus C$ und betrachtet die Bijektion $\mathcal{P}_F$. Negiert man die beiden Differenzmitgliedschaften, so bleibt genau die Erhaltung der Zugehörigkeit zu C .

Theorem 8.3.5.10 (Exakte C -Verträglichkeit der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, C, X, Y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \left(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow \right. \\ \left. \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C) \right)$$

Beweis.

Aus der eingeschränkten Bijektivität

Th. 8.3.5.10(H1)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \\ \vdash \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	5	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(4)
	6	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
	7	$\mathcal{P}(B) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1,2	8	$\forall X \in \mathcal{P}(A)$ $\left(X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \right)$	Th. 8.3.2.2(H3)(4, 6, 7, 2)
9	9	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
1,9	10	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.9(5, 9)
9	11	$(X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow X \in C)$	Th. 3.12.5(9)
9	12	$X \in C \leftrightarrow X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 2.1.2.5(11)
1,2,9	13	$\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.2.6.1($\rightarrow E(\forall E(8), 9)$)
1,9	14	$\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	Th. 3.12.5(10)
1,2,9	15	$X \in C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	Tr.(12, 14)
1,9	16	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(3, 9)
1,2,9	17	$X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$= E(16, 15)$
1,2	18	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 17))$

Aus der C -Vertraglichkeit

Th. 8.3.5.10(H2)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$$

$$\vdash \mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	5	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(4)
	6	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
	7	$\mathcal{P}(B) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
8	8	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
1,2,8	9	$X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 8)$
1,8	10	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(3, 8)
1,8	11	$F[X] = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,8	12	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.9(5, 8)
8	13	$X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow X \in C$	Th. 3.12.5(8)
1,2,8	14	$\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	$= E(11, 9)$
1,8	15	$(\mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C)$	Th. 3.12.5(12)

1,8	16	$\mathcal{P}_F(X) \in C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.1.2.5(15)
1,2,8	17	$X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Tr.(13, 16)
1,2,8	18	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.2.6.1(17)
1,2	19	$\forall X \in \mathcal{P}(A)$ $\left(X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \right)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 18))$
1,2	20	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.2.2(H4)(4, 6, 7, 19)

Schluss:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
	2	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2	3	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	Th. 8.3.5.10(H1)(1, 2)
	4	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$ $\rightarrow \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\rightarrow I(2, 3)$
	5	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	A
1,5	6	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.5.10(H2)(1, 5)
1	7	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$ $\rightarrow \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow$ $\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

□

Davon zu unterscheiden ist die Rückwirkung von Eigenschaften der eingeschränkten Potenzmengenabbildung auf die Grundabbildung. Erhalten gebliebene Einermengen liefern dafür hinreichende Bedingungen. Die folgenden Beweise machen sichtbar, an welcher Stelle die jeweilige Einermengenbedingung benötigt wird.

Theorem 8.3.5.11 (Eingeschränkte Injektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$\begin{aligned}
&F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \\
&\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C, \\
&x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y
\end{aligned}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A

3	3	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} :$	A
		$\mathcal{P}(A) \setminus C \mapsto \mathcal{P}(B) \setminus C$	
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$F(x) = F(y)$	A
4	7	$\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(4)
4	8	$\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(7)
5	9	$\{y\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(5)
5	10	$\{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(9)
2,4	11	$\{x\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
2,5	12	$\{y\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 5)$
2,4	13	$\{x\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(8,$ 11))
2,5	14	$\{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(10,$ 12))
	15	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
1,2,4	16	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\})$ $= \mathcal{P}_F(\{x\})$	Th. 5.3.2.14(15, 13)
1,2,5	17	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\})$ $= \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 5.3.2.14(15, 14)
1,4	18	$F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9(4, 1)
1,4	19	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = F[\{x\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 8)
1,4	20	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(19, 18)
1,5	21	$F[\{y\}] = \{F(y)\}$	Th. 5.2.4.9(5, 1)
1,5	22	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = F[\{y\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 10)
1,5	23	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(22, 21)
6	24	$\{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.18(6)
1,2,4,5,6	25	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\})$ $= \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(16, 20)
1,2,4,5,6	26	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\})$ $= \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(25, 24)
1,5	27	$\{F(y)\} = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.1(23)
1,2,4,5,6	28	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\})$ $= \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(26, 27)
1,2,5	29	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\})$	Th. 2.9.1.1(17)
1,2,4,5,6	30	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\})$ $= (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(28, 29)
1,2,3,4,5, 6	31	$\{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(3, 13, 14, 30)
1,2,3,4,5, 6	32	$x = y$	Th. 3.11.3.18(31)

Theorem 8.3.5.12 (Eingeschränkte Injektivität erzwingt Injektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \rightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$\forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A
	3	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2,3	4	$\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	Th. 8.3.5.11(1, 2, 3)
1,2,3	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1, 4)

Theorem 8.3.5.13 (Eingeschränkte Surjektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: A, B, C, X, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C, \\ y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$\forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
	3	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
	4	$y \in B$	A
	5	$\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(4)
	6	$\{y\} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(5)
2,4	7	$\{y\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
2,4	8	$\{y\} \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(6, 7)$)
2,3,4	9	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \setminus C (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\}$	Ax. 7.2.1.1(3, 8)
10	10	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \wedge (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\}$	A
10	11	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	$\wedge E1(10)$
10	12	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\}$	$\wedge E2(10)$
	13	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
10	14	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(13, 11)
10	15	$\{y\} = (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X)$	Th. 2.9.1.1(12)
10	16	$= \mathcal{P}_F(X)$	Th. 5.3.2.14(13, 11)
1,10	17	$= F[X]$	Th. 5.3.3.14(1, 14)
1,10	18	$\{y\} = F[X]$	Tr.(15, 17)

	19	$y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.9(= I)
1,10	20	$y \in F[X]$	= E(18, 19)
	10	21 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(14)
1,10	22	$\exists x \in X y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(21, 1, 20)
	23	$x \in X \wedge y = F(x)$	A
10,23	24	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(21, $\wedge E1$ (23))
	23	25 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (23))
10,23	26	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(24, 25))$
	1,10	27 $\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(22, 23, 26)$
1,2,3,4	28	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(9, 10, 27)$

Theorem 8.3.5.14 (Eingeschränkte Surjektivität erzwingt Surjektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \rightarrow B$$

	1	1 $F: A \rightarrow B$	A
	2	2 $\forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
	3	3 $\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2,3	4	4 $\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	Th. 8.3.5.13(1, 2, 3)
1,2,3	5	5 $F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1, 4)

Theorem 8.3.5.15 (Bijektivität außerhalb einer Teilmengenfamilie erzwingt Bijektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

Injektivität:

	1	1 $F: A \rightarrow B$	A
	2	2 $\forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A

3	3	$\forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
4	4	$\mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} :$ $\mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	5	$\mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} :$ $\mathcal{P}(A) \setminus C \mapsto \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.5(4)
4	6	$\mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} :$ $\mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.6(4)
1,2,4	7	$F: A \mapsto B$	Th. 8.3.5.12(1, 2, 5)

Surjektivität:

1,3,4	8	$F: A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.3.5.14(1, 3, 6)
-------	---	-----------------------------	-----------------------

Bijektivität:

1,2,3,4	9	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(7, 8)
---------	---	-----------------------------	-------------------

□

Bemerkung (Wozu die beiden Einermengenbedingungen dienen). Der vorangehende Satz verwendet zwei verschiedene Sichtbarkeitsbedingungen:

$$\forall a \in A (\{a\} \notin C), \quad \forall b \in B (\{b\} \notin C).$$

Die erste hält die Einermengen des Quellbereichs sichtbar und ermöglicht so die Rückwirkung auf die Injektivität von F . Die zweite hält die Einermengen des Zielbereichs sichtbar und ermöglicht die Rückwirkung auf die Surjektivität. Für eine einzelne Abbildung können diese Voraussetzungen stärker als nötig sein; aus dem allgemeinen Satz lässt sich jedoch keine von ihnen ersatzlos streichen.

Ohne die Bedingung im Zielbereich. Setze

$$A = \emptyset, \quad B = \{\emptyset\}, \quad C = \{B\} = \{\{\emptyset\}\}.$$

Für das einzige Element $b = \emptyset$ von B gilt dann $\{b\} = B \in C$: Gerade die Einermenge, mit der dieser Zielpunkt erkannt würde, ist also entfernt. Zugleich ist

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\emptyset\} = \mathcal{P}(B) \setminus C.$$

Die eingeschränkte Potenzmengenabbildung besteht daher nur aus $\emptyset \mapsto \emptyset$ und ist bijektiv. Die zugrunde liegende Abbildung $F: A \rightarrow B$ ist dagegen nicht surjektiv.

Ohne die Bedingung im Quellbereich. Setze

$$A = \{0, 1\}, \quad B = \{2\}, \quad C = \{\{0\}, \{1\}\}$$

und sei $F: A \rightarrow B$ konstant. Nun liegen $\{0\}$ und $\{1\}$ in C ; die beiden verschiedenen Quellpunkte können deshalb nicht mehr durch ihre Einermengen unterschieden werden. Tatsächlich bildet die eingeschränkte Potenzmengenabbildung

$$\{\emptyset, \{0, 1\}\} \quad \text{bijektiv auf} \quad \{\emptyset, \{2\}\}$$

ab, obwohl F nicht injektiv ist. Die beiden Beispiele zeigen jeweils genau den Informationsverlust, den die betreffende Einermengenbedingung ausschließt.

Warum die Bijektion von F induziert sein muss. Selbst wenn beide Einermengenbedingungen erfüllt sind, genügt die bloße Existenz irgendeiner Bijektion zwischen den Restfamilien nicht. Seien dazu

$$A = \{a_0, a_1\}, \quad B = \{b_0, b_1, b_2\},$$

wobei $A \cap B = \emptyset$, und sei

$$C = \{\emptyset\} \cup \left(\mathcal{P}(B) \setminus \{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\} \right).$$

Dann gehört keine Einermenge eines Elements von A oder B zu C , und es gilt

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\{a_0\}, \{a_1\}, A\}, \quad \mathcal{P}(B) \setminus C = \{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\}.$$

Zwischen diesen beiden dreielementigen Restfamilien existiert eine Bijektion; zwischen der zweielementigen Menge A und der dreielementigen Menge B existiert dagegen keine. Dies widerspricht dem Satz nicht: Die beliebige Bijektion der Restfamilien muss nicht die Einschränkung von $\mathcal{P}_F$ sein. Gerade diese Bindung an die Grundabbildung F ist daher wesentlich.

3.6 Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien

Die folgenden drei Konstruktionen fassen ein wiederkehrendes Verfahren zusammen. Zunächst werden Bijektionen auf disjunkten Teilen verklebt. Dann wird eine veränderliche Restmenge bei festgehaltenem Kern transportiert. Schließlich wird eine solche Abbildung auf eine disjunkte, unveränderte Schicht fortgesetzt. Die Indexmengen und die beteiligten Elemente sind dabei vollkommen beliebig.

3.6.1 Verkleben disjunkter Zweige

Theorem 8.3.6.1 (Bijektives Verkleben disjunkter Zweige).

Mengen: A_0, A_1, B_0, B_1, x, y
Hilfsmengen und -variablen: A, B, C, D, u
Funktionen: $f_0, f_1, \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases}$
Hilfsfunktionen: f, G

$$A_0 \cap A_1 = \emptyset, B_0 \cap B_1 = \emptyset, f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash$$

$$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$$

Beweis.

Urbildtransport entlang eines surjektiven Zweiges Th. 8.3.6.1(H1)

$$f: A \twoheadrightarrow B, A \subseteq C, G: C \rightarrow D, [u \in A]: G(u) = f(u), y \in B \vdash$$

$$\exists x \in C G(x) = y$$

1	1	$f: A \twoheadrightarrow B$	A
2	2	$A \subseteq C$	A
3	3	$G: C \rightarrow D$	A
4	4	$y \in B$	A
1,4	5	$\exists x \in A (f(x) = y)$	Ax. 7.2.1.1(1,4)
6	6	$x \in A \wedge f(x) = y$	A
6	7	$x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$f(x) = y$	$\wedge E2(6)$
3,6	9	$G(x) = f(x)$	$[u \in A]: G(u) =$ $f(u)(7)$
3,6	10	$G(x) = y$	Th. 2.9.1.7(9, = I, 8)
2,6	11	$x \in C$	Th. 3.5.2.6(2, 7)
2,3,6	12	$\exists x \in C (G(x) = y)$	$\exists I(\wedge I(11, 10))$
1,2,3,4	13	$\exists x \in C (G(x) = y)$	$\exists E(5, 6, 12)$

Gemeinsame Zieltypisierung der Zweige

Th. 8.3.6.1(H2)

$$f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash$$

$$(f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1) \wedge$$

$$(f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1)$$

1	1	$f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
2	2	$f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
1	3	$f_0: A_0 \rightarrow B_0$	Def. 8.2.1.1(1)

2	4	$f_1: A_1 \rightarrow B_1$	Def. 8.2.1.1(2)
	5	$B_0 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.53
	6	$B_1 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.54
1	7	$f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.20(3, 5)
2	8	$f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.20(4, 6)
1,2	9	$(f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1) \wedge (f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1)$	$\wedge I(7, 8)$

Surjektives Verkleben

Th. 8.3.6.1(H3)

$$A_0 \cap A_1 = \emptyset, f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f_0, \text{ auf } A_0 \\ f_1, \text{ auf } A_1 \end{array} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1 \right.$$

1	1	$A_0 \cap A_1 = \emptyset$	A
2	2	$f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
3	3	$f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
2,3	4	$f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1 \wedge f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1(H2)(2, 3)
2,3	5	$f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1$	$\wedge E1(4)$
2,3	6	$f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1 \wedge f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1(H2)(2, 3)
2,3	7	$f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	$\wedge E2(6)$
2,3	8	$\left\{ \begin{array}{l} f_0, \text{ auf } A_0 \\ f_1, \text{ auf } A_1 \end{array} : A_0 \cup A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1 \right.$	Th. 5.3.1.5(5, 7)
2	9	$f_0: A_0 \twoheadrightarrow B_0$	Th. 8.2.1.6(2)
3	10	$f_1: A_1 \twoheadrightarrow B_1$	Th. 8.2.1.6(3)
11	11	$x \in A_0$	A
2,3,11	12	$\left\{ \begin{array}{l} f_0, \text{ auf } A_0 \\ f_1, \text{ auf } A_1 \end{array} (x) = f_0(x) \right.$	Th. 5.3.1.7(5, 7, 11)
13	13	$x \in A_1$	A
1,2,3,13	14	$\left\{ \begin{array}{l} f_0, \text{ auf } A_0 \\ f_1, \text{ auf } A_1 \end{array} (x) = f_1(x) \right.$	Th. 5.3.1.8(1, 5, 7, 13)
15	15	$y \in B_0 \cup B_1$	A
15	16	$y \in B_0 \vee y \in B_1$	Th. 3.13.2.8(15)
17	17	$y \in B_0$	A
	18	$A_0 \subseteq A_0 \cup A_1$	Th. 3.13.3.53
2,3,17	19	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \left\{ \begin{array}{l} f_0, \text{ auf } A_0 \\ f_1, \text{ auf } A_1 \end{array} (x) = y \right.$	Th. 8.3.6.1(H1)(9, 18, 8, 11, 12, 17)
20	20	$y \in B_1$	A
	21	$A_1 \subseteq A_0 \cup A_1$	Th. 3.13.3.54

1,2,3,20	22	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Th. 8.3.6.1(H1)(10, 21, 8, 13, 14, 20)
1,2,3,15	23	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	$\vee E(16, 17, 19, 20, 22)$
1,2,3	24	$\forall y \in B_0 \cup B_1 \exists x \in A_0 \cup A_1$ $\left(\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y \right)$	$\forall I(\rightarrow I(15, 23))$
1,2,3	25	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Def. 7.2.1.1(8, 24)

Schluss:

1	1	$A_0 \cap A_1 = \emptyset$	A
2	2	$B_0 \cap B_1 = \emptyset$	A
3	3	$f_0 : A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
4	4	$f_1 : A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
	5	$B_0 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.53
3	6	$f_0 : A_0 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(3, 5)
	7	$B_1 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.54
4	8	$f_1 : A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(4, 7)
2,3,4	9	$f_0[A_0] \cap f_1[A_1] = \emptyset$	Th. 5.2.4.19(3, 4, 2)
1,2,3,4	10	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.2.1(1, 6, 8, 9)
1,2,3,4	11	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1(H3)(1, 3, 4)
1,2,3,4	12	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$	Th. 8.2.1.4(10, 11)

□

3.6.2 Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport

Die folgende Notation ist die auf den Träger $P \cup A$ spezialisierte Intervallnotation aus der Mengenlehre. Sie hebt den festen unteren Rand P und die frei veränderlichen Koordinaten $A \setminus P$ hervor.

Definition 8.3.6.1 (Mengenfamilie mit festem Kern).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$\mathfrak{K}(P; A) := \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$$

Theorem 8.3.6.2 (Kernfamilien sind boolesche Intervalle).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{I}[P, P \cup A]$

$$\mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$$

1	$\mathfrak{K}(P; A) = \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$	Def. 8.3.6.1
2	$\mathfrak{I}[P, P \cup A] = \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$	Def. 3.16.4.2
3	$\{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\} = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	Th. 2.9.1.1(2)
4	$\mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	Tr.(1, 3)

Theorem 8.3.6.3 (Elementkriterium einer Kernfamilie).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$$

1	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \leftrightarrow H \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 2.1.1.3
2	$\mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	Th. 8.3.6.2
3	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \leftrightarrow H \in \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	$= E(2, 1)$
4	$\leftrightarrow P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 3.16.4.1
5	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \leftrightarrow P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Tr.(3, 4)

Theorem 8.3.6.4 (Jede Kernfamilie liegt in der Potenzmenge ihres Trägers).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$\mathfrak{K}(P; A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$$

1	1	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1	2	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(1)
1	3	$H \in \mathcal{P}(P \cup A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E$ 2 (2))
4		$\mathfrak{K}(P; A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$	Th. 3.5.1.1([1]:3)

Theorem 8.3.6.5 (Zerlegung einer Kernfamilie an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $P, A, c, H, \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}), \mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$

$$c \notin P \cup A \vdash (i) \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \\ (ii) \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$$

Beweis.

Zerlegung

Th. 8.3.6.5(H1)

$$c \notin P \cup A \vdash \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$$

Hinrichtung: Fallzerlegung nach $c \in H$

1	1	$c \notin P \cup A$	A
	2	$P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup A) \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.36
	3	$A \cup \{c\} = \{c\} \cup A$	Th. 3.13.3.22
	4	$P \cup (A \cup \{c\}) = P \cup (\{c\} \cup A)$	$\leftrightarrow S(3)$
	5	$P \cup (\{c\} \cup A) = (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 3.13.3.36
	6	$P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup \{c\}) \cup A$	Tr.(4, 5)
7	7	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	A
7	8	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3(7)
7	9	$c \in H \vee c \notin H$	Th. 2.1.7.1
10	10	$c \in H$	A
10	11	$\{c\} \subseteq H$	Th. 3.11.3.15(10)
7,10	12	$P \cup \{c\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.55($\wedge E1$ (8), 11)
7	13	$H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	$= E(6, \wedge E2(8))$
7,10	14	$H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(12,$ 13))
7,10	15	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8($\vee I2$ (14))
16	16	$c \notin H$	A
7	17	$H \subseteq (P \cup A) \cup \{c\}$	$= E(2, \wedge E2(8))$
1,7,16	18	$H \subseteq P \cup A$	Th. 3.13.3.64(17, 16)
1,7,16	19	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(\wedge E1$ (8), 18))
1,7,16	20	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8($\vee I1$ (19))
1,7	21	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	$\vee E(9, 10, 15, 16, 20)$
1	22	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \subseteq \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.5.1.1([7]:21)

Rückrichtung: Einbettung beider Teile

23	23	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
23	24	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \vee H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8(23)

25	25	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
25	26	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(25)
	27	$P \subseteq P$	Th. 3.5.3.1
	28	$A \subseteq A \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.53
	29	$P \cup A \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.13.3.71(27, 28)
25	30	$H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.5.3.6($\wedge E2$ (26), 29)
25	31	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I$ ($\wedge E1$ (26), 30))
32	32	$H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
32	33	$P \cup \{c\} \subseteq H \wedge H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 8.3.6.3(32)
	34	$P \subseteq P \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.53
32	35	$P \subseteq H$	Th. 3.5.3.6(34, $\wedge E1$ (33))
	36	$(P \cup \{c\}) \cup A = P \cup (\{c\} \cup A)$	Th. 3.13.3.35
	37	$\{c\} \cup A = A \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.22
	38	$P \cup (\{c\} \cup A) = P \cup (A \cup \{c\})$	$\leftrightarrow S(37)$
	39	$(P \cup \{c\}) \cup A = P \cup (A \cup \{c\})$	Tr.(36, 38)
32	40	$H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	$= E(39, \wedge E2(33))$
32	41	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I$ (35, 40))
23	42	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	$\vee E(24, 25, 31, 32,$ 41)
	43	$\mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \subseteq \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 3.5.1.1([23]:42)
1	44	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.5.3.5(22, 43)

Disjunktheit

Th. 8.3.6.5(H2)

$$c \notin P \cup A \vdash \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$$

1	1	$c \notin P \cup A$	A
2	2	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
2	3	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \wedge H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.10.2.3(2)
2	4	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3($\wedge E1$ (3))
2	5	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(4)$
2	6	$P \cup \{c\} \subseteq H \wedge H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 8.3.6.3($\wedge E2$ (3))
2	7	$P \cup \{c\} \subseteq H$	$\wedge E1(6)$
	8	$c \in \{c\}$	Th. 3.11.3.8
	9	$c \in P \cup \{c\}$	Th. 3.13.2.8($\vee I2$ (8))
2	10	$c \in H$	Th. 3.5.2.6(7, 9)
2	11	$c \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(5, 10)
1,2	12	$\perp$	$\perp I(1, 11)$

$$1 \quad 13 \quad \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$$

Th. 3.6.2.4($\forall I(\neg I(2,$
12)))

□

Theorem 8.3.6.6 (Typisierung des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, B, H, x

Funktionen: f

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \\ Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
4	4	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
4	5	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(4)
4	6	$P \subseteq H$	$\wedge E1(5)$
4	7	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(5)$
8	8	$x \in H \setminus P$	A
8	9	$x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(8)
4,8	10	$x \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(7, $\wedge E1$ (9))
4,8	11	$x \in P \vee x \in A$	Th. 3.13.2.8(10)
4,8	12	$x \in A$	Th. 2.2.5.4(11, $\wedge E2$ (9))
4	13	$H \setminus P \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([8]:12)
3,4	14	$f[H \setminus P] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(13, 3)
	15	$Q \subseteq Q$	Th. 3.5.3.1
3,4	16	$Q \cup f[H \setminus P] \subseteq Q \cup B$	Th. 3.13.3.71(15, 14)
	17	$Q \subseteq Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 3.13.3.53
3,4	18	$Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(17,$ 16))

Definition 8.3.6.2 (Kerntransport).

Mengen: P, Q, A, B, H
Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B),$$

$$\forall H \in \mathfrak{K}(P; A) \left(\kappa_f^{P,Q}(H) := Q \cup f[H \setminus P] \right)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
4	4	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,2,3,4	5	$Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.6(1, 2, 3, 4)

Theorem 8.3.6.7 (Typ und Grundgleichung des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, B, H
Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}$

- (i) $P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$
(ii) $P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$

Beweis.

Typ Th. 8.3.6.7(H1)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
1,2,3	4	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 8.3.6.2(1, 2, 3)

Grundgleichung Th. 8.3.6.7(H2)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
4	4	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,2,3	5	$\forall K \in \mathfrak{K}(P; A) (\kappa_f^{P,Q}(K) = Q \cup f[K \setminus P])$	Def. 8.3.6.2(1, 2, 3)
1,2,3,4	6	$\kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	$\rightarrow E(\forall E(5), 4)$

□

Theorem 8.3.6.8 (Rest einer Kernfamilie liegt in der variablen Schicht).

Mengen: P, A, H, x

$$P \cap A = \emptyset, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash H \setminus P \subseteq A$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
2	3	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(2)
2	4	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(3)$
5	5	$x \in H \setminus P$	A
5	6	$x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(5)
2,5	7	$x \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1$ (6))
2,5	8	$x \in P \vee x \in A$	Th. 3.13.2.8(7)
2,5	9	$x \in A$	Th. 2.2.5.4(8, $\wedge E2$ (6))
1,2	10	$H \setminus P \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([5]:9)

Theorem 8.3.6.9 (Hin- und Rücktransport einer Kernfamilie).

Mengen: P, Q, A, B, H, K, x
Funktionen: $f, g, \kappa_f^{P,Q}, \kappa_g^{Q,P}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A, \forall x \in A g(f(x)) = x, \\ H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A

4	4	$g: B \rightarrow A$	A
5	5	$\forall x \in A g(f(x)) = x$	A
6	6	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,6	7	$H \setminus P \subseteq A$	Th. 8.3.6.8(1, 6)
3,6	8	$f[H \setminus P] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(7, 3)
	9	$Q \subseteq Q$	Th. 3.5.3.1
2,3,6	10	$Q \cap f[H \setminus P] = \emptyset$	Th. 3.13.3.59(9, 8, 2)
1,2,3,6	11	$\kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 8.3.6.7(H2)(1, 2, 3, 6)
1,2,3	12	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7(H1)(1, 2, 3)
1,2,3,6	13	$\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.9(12, 6)
1,2,3,4,6	14	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup g[\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q]$	Th. 8.3.6.7(H2)(2, 1, 4, 13)
2,3,6	15	$(Q \cup f[H \setminus P]) \setminus Q = f[H \setminus P]$	Th. 3.13.3.57(10)
1,2,3,6	16	$\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q = f[H \setminus P]$	$= E(11, 15)$
3,4,5,6	17	$g[f[H \setminus P]] = H \setminus P$	Th. 5.3.3.12(3, 4, 5, 7)
1,2,3,4,5,6	18	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup (H \setminus P)$	Tr.(14, $\leftrightarrow S(16)$, $\leftrightarrow S(17)$)
6	19	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(6)
6	20	$H = P \cup (H \setminus P)$	Th. 3.13.3.56($\wedge E1$ (19))
1,2,3,4,5,6	21	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	Tr.(18, $\leftrightarrow S(20)$)

Theorem 8.3.6.10 (Bijektiver Transport von Kernfamilien).

Mengen: P, Q, A, B, H, K, J

Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}, \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$$

Beweis.

Injektivität

Th. 8.3.6.10(H1)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B, H, K \in \mathfrak{K}(P; A), \\ \kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K) \vdash H = K$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	4	$H, K \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
5	5	$\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
3	6	$f^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(3)
3	7	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
8	8	$x \in A$	A
3,8	9	$f^{-1}(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(3, 8)
3	10	$\forall x \in A f^{-1}(f(x)) = x$	$\forall I(\rightarrow I(8, 9))$
1,2,3	11	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7(H1)(1, 2, 7)
1,2,3	12	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}: \mathfrak{K}(Q; B) \rightarrow \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.7(H1)(2, 1, 6)
1,2,3,4	13	$\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E1$ (4))
1,2,3,4	14	$\kappa_f^{P,Q}(K) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E2$ (4))
1,2,3,4,5	15	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K))$	Th. 5.2.3.5(12, 13, 14, 5)
1,2,3,4	16	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	Th. 8.3.6.9(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E1$ (4))
1,2,3,4	17	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K)) = K$	Th. 8.3.6.9(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E2$ (4))
1,2,3,4,5	18	$H = K$	Th. 2.9.1.6(15, 16, 17)

Surjektivität

Th. 8.3.6.10(H2)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B, J \in \mathfrak{K}(Q; B) \vdash \\ \exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	4	$J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
3	5	$f^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(3)
3	6	$f^{-1}: B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(5)
3	7	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
2,1,3	8	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}: \mathfrak{K}(Q; B) \rightarrow \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.7(H1)(2, 1, 6)
1,2,3,4	9	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J) \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 5.2.3.9(8, 4)
10	10	$y \in B$	A
3,10	11	$f(f^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(3, 10)
3	12	$\forall y \in B f(f^{-1}(y)) = y$	$\forall I(\rightarrow I(10, 11))$
1,2,3,4	13	$\kappa_f^{P,Q}(\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J)) = J$	Th. 8.3.6.9(2, 1, 6, 7, 12, 4)
1,2,3,4	14	$\exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$	$\exists I(\wedge I(9, 13))$

Schluss:

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2,3	5	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7(H1)(1, 2, 4)
6	6	$H, K \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
7	7	$\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
1,2,3,6,7	8	$H = K$	Th. 8.3.6.10(H1)(1, 2, 3, 6, 7)
1,2,3	9	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 6.2.1.1(5, $\forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 8))))$
10	10	$J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
1,2,3,10	11	$\exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$	Th. 8.3.6.10(H2)(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 7.2.1.1(5, $\forall I(\rightarrow I(10, 11))))$
1,2,3	13	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.2.1.4(9, 12)

□

Theorem 8.3.6.11 (Bijektive Absorption einer fremden Kernfamilie).

Mengen:	P, Q, A, B, c
Kernfamilien:	$\mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A), \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}), \mathfrak{K}(Q; B)$
Funktionen:	σ, θ
Kerntransporte:	$\kappa_{\sigma}^{P,P}, \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}$
Fallfunktion:	$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$

$P \cap A = \emptyset, c \notin P \cup A, Q \cap B = \emptyset, \sigma: A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\}, \theta: A \xrightarrow{\sim} B,$
 $\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q; B) = \emptyset \vdash$

$$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases} : \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$c \notin P \cup A$	A
3	3	$Q \cap B = \emptyset$	A
4	4	$\sigma: A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\}$	A
5	5	$\theta: A \xrightarrow{\sim} B$	A
6	6	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q; B) = \emptyset$	A
2	7	$c \notin P \wedge c \notin A$	Th. 3.13.2.13(2)
2	8	$c \notin P$	$\wedge E1(7)$
2	9	$c \notin A$	$\wedge E2(7)$
2	10	$P \cap \{c\} = \emptyset$	Th. 3.13.3.60(8)
	11	$P \cap (A \cup \{c\}) = (P \cap A) \cup (P \cap \{c\})$	Th. 3.13.3.49
	12	$\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$	Th. 3.13.3.28
1,2	13	$P \cap (A \cup \{c\}) = \emptyset$	Tr.(11, $\leftrightarrow S(1), \leftrightarrow S(10), 12$)
2	14	$(P \cup \{c\}) \cap A = P \cap A$	Th. 3.13.3.62(9)
1,2	15	$(P \cup \{c\}) \cap A = \emptyset$	Tr.(14, 1)
2	16	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 8.3.6.5(H1)(2)
2	17	$\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	Th. 8.3.6.5(H2)(2)
1,2,4	18	$\kappa_{\sigma}^{P,P}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.10(1, 13, 4)
1,2,3,5	19	$\kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}: \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.10(15, 3, 5)
1,2,3,4,5,6	20	$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$ $: \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$ $\xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.1(17, 6, 18, 19)

$$\begin{array}{l}
1,2,3,4,5, \\
6
\end{array}
\begin{array}{l}
21 \\
6
\end{array}
\begin{cases}
\kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\
\kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)
\end{cases}
= E(16, 20)$$

$$\begin{array}{l}
: \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \\
\widetilde{\rightarrow} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)
\end{array}$$

Theorem 8.3.6.12 (Geschützte Fortsetzung einer lokalen Potenzmengenabsorption).

Mengen: $D, k, H, \mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$
Funktionen: $\psi, \eta, \text{id}_{\mathcal{O}}$
Fallfunktion: $\begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$

$k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C},$
 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},$
 $\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash$
(i) $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$
(ii) $\forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H)$
(iii) $\eta(\emptyset) = \emptyset$

Beweis.

Bijektivität

Th. 8.3.6.12(H1)

$k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C},$
 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},$
 $\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$

1	1 $k \notin D$	A
2	2 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	A
3	3 $\emptyset \notin \mathcal{C}$	A
4	4 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
5	5 $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	A
6	6 $\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	A
7	7 $\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.16.4.5
1	8 $\mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$	Th. 3.16.4.6(1)
5	9 $\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \emptyset$	Th. 3.12.6(5)
5	10 $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Th. 3.12.16(5)
11	11 $\mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.5.3.1
1,5	12 $\mathcal{O} \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$	Th. 3.13.3.59(10, 11, 8)
13	13 $\mathcal{O} \cap (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) =$ $(\mathcal{O} \cap \mathcal{C}) \cup (\mathcal{O} \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 3.13.3.49
14	14 $\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$	Th. 3.13.3.28

1,5	15	$\mathcal{O} \cap (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) = \emptyset$	Tr.(13, $\leftrightarrow S(9)$, $\leftrightarrow S(12)$, 14)
	16	$\text{id}_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}$	Th. 8.3.1.7
1,4,5	17	$\begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} : \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 8.3.6.1(9, 15, 16, 4)
	18	$(\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}) \cup \mathcal{C} = \mathcal{C} \cup (\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C})$	Th. 3.13.3.22
2	19	$\mathcal{P}(D) = \mathcal{C} \cup (\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C})$	Th. 3.13.3.56(2)
2	20	$\mathcal{C} \cup (\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}) = \mathcal{P}(D)$	Th. 2.9.1.1(19)
2,5	21	$\mathcal{O} \cup \mathcal{C} = \mathcal{P}(D)$	Tr.($\leftrightarrow S(5)$, 18, 20)
	22	$\mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 2.9.1.1(7)
	23	$(\mathcal{O} \cup \mathcal{C}) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 3.13.3.35
	24	$\mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) = (\mathcal{O} \cup \mathcal{C}) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 2.9.1.1(23)
1,2,5	25	$\mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) = \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Tr.(24, $\leftrightarrow S(21)$, 22)
1,2,4,5	26	$\begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} : \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	$= E(21, 25, 17)$
1,2,4,5,6	27	$\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	$= E(6, 26)$

Fixierung auerhalb der geschtzten Familie

Th. 8.3.6.12(H2)

$$\begin{aligned}
& k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C}, \\
& \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \\
& \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H)
\end{aligned}$$

1	1	$k \notin D$	A
2	2	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	A
3	3	$\emptyset \notin \mathcal{C}$	A
4	4	$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
5	5	$\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	A
6	6	$\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	A
	7	$\text{id}_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}$	Th. 8.3.1.7
	8	$\mathcal{O} \subseteq \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 3.13.3.53
	9	$\text{id}_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}$	Def. 8.2.1.1(7)
	10	$\text{id}_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 5.3.2.20(9, 8)
4	11	$\psi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Def. 8.2.1.1(4)
	12	$\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 3.13.3.54
4	13	$\psi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 5.3.2.20(11, 12)
14	14	$H \in \mathcal{P}(D)$	A
15	15	$H \notin \mathcal{C}$	A

5,14,15	16	$H \in \mathcal{O}$	Th. 3.12.1($\wedge I(14, 15), 5$)
4,5,14,15	17	$\begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} (H) = \text{id}_{\mathcal{O}}(H)$	Th. 5.3.1.7(10, 13, 16)
4,5,6,14, 15	18	$\eta(H) = \text{id}_{\mathcal{O}}(H)$	$= E(6, 17)$
5,14,15	19	$\text{id}_{\mathcal{O}}(H) = H$	Th. 8.3.1.3(16)
4,5,6,14, 15	20	$\eta(H) = H$	Tr.(18, 19)
4,5,6,14	21	$H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H$	$\rightarrow I(15, 20)$
4,5,6	22	$\forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H)$	$\forall I(\rightarrow I(14, 21))$

Fixierung der leeren Menge

Th. 8.3.6.12(H3)

$$\begin{aligned}
& k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C}, \\
& \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \\
& \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \eta(\emptyset) = \emptyset
\end{aligned}$$

1	1	$k \notin D$	A
2	2	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	A
3	3	$\emptyset \notin \mathcal{C}$	A
4	4	$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
5	5	$\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	A
6	6	$\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	A
1,2,3,4,5, 6	7	$\forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H)$	Th. 8.3.6.12(H2)(1, 2, 3, 4, 5, 6)
	8	$\emptyset \subseteq D$	Th. 3.6.3.2
	9	$\emptyset \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(8)
1,2,3,4,5, 6	10	$\emptyset \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(\emptyset) = \emptyset$	$\rightarrow E(\forall E(7), 9)$
1,2,3,4,5, 6	11	$\eta(\emptyset) = \emptyset$	$\rightarrow E(10, 3)$

□

Die lokale Fortsetzung verändert damit nur die geschützte Familie $\mathcal{C}$. Die folgende Schichtfortsetzung hält zusätzlich eine disjunkte Trägerschicht punktweise fest.

3.6.3 Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht

Theorem 8.3.6.13 (Typisierung der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: g

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\ (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$$

1	1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
	3	$X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	4	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(3)
1	5	$g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E)$	Th. 5.2.3.9(1, 4)
1	6	$g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(5)
	7	$X \cap A \subseteq A$	Th. 3.10.2.11
1	8	$(X \cap A) \cup g(X \cap D) \subseteq A \cup E$	Th. 3.13.3.71(7, 6)
1	9	$(X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 3.16.2.1(8)

Definition 8.3.6.3 (Schichtfortsetzung einer Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E), \\ \forall X \in \mathcal{P}(A \cup D) \left(\Lambda_{D,E}^A(g)(X) := (X \cap A) \cup g(X \cap D) \right)$$

1	1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1,2	3	$(X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.13(1, 2)

Theorem 8.3.6.14 (Typ und Grundgleichung der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$(i) g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E) \\ (ii) g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$$

Beweis.

Typ Th. 8.3.6.14(H1)

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\ 1 & 2 & \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E) & \text{Def. 8.3.6.3(1)} \end{array}$$

Grundgleichung

Th. 8.3.6.14(H2)

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\ 2 & 2 & X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\ 1 & 3 & \forall Y \in \mathcal{P}(A \cup D) (\Lambda_{D,E}^A(g)(Y) = & \text{Def. 8.3.6.3(1)} \\ & & (Y \cap A) \cup g(Y \cap D)) & \\ 1,2 & 4 & \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D) & \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

□

Theorem 8.3.6.15 (Zerlegung einer Menge in zwei Schichten).

Mengen: A, D, X

$$X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\ 1 & 2 & X \subseteq A \cup D & \text{Th. 3.16.2.1(1)} \\ 1 & 3 & X \cap (A \cup D) = X & \text{Th. 3.10.2.16(2)} \\ & 4 & X \cap (A \cup D) = (X \cap A) \cup (X \cap D) & \text{Th. 3.13.3.49} \\ 1 & 5 & X = (X \cap A) \cup (X \cap D) & \text{Tr.}(\leftrightarrow S(3), 4) \end{array}$$

Theorem 8.3.6.16 (Die feste Schicht bleibt unverändert).

Mengen: A, D, E, X, x

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$\begin{array}{l} A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A \end{array}$$

1	1	$A \cap E = \emptyset$	A
2	2	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
2,3	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2)(2, 3)
	5	$X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	6	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(5)
2	7	$g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E)$	Th. 5.2.3.9(2, 6)
2	8	$g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(7)
	9	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1,2	10	$A \cap g(X \cap D) = \emptyset$	Th. 3.13.3.59(9, 8, 1)
1,2	11	$g(X \cap D) \cap A = \emptyset$	Th. 3.10.2.8(10)
	12	$X \cap A \subseteq A$	Th. 3.10.2.11
	13	$(X \cap A) \cap A = X \cap A$	Th. 3.10.2.16(12)
	14	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A =$ $((X \cap A) \cap A) \cup (g(X \cap D) \cap A)$	Th. 3.13.3.50
	15	$(X \cap A) \cup \emptyset = X \cap A$	Th. 3.13.3.25
1,2	16	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A = X \cap A$	Tr.(14, $\leftrightarrow S(13)$, $\leftrightarrow S(11), 15$)
1,2,3	17	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A$	$= E(4, 16)$

Theorem 8.3.6.17 (Die veränderliche Zielschicht).

Mengen: A, D, E, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$$

1	1	$A \cap E = \emptyset$	A
2	2	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
2,3	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2)(2, 3)
	5	$E \subseteq E$	Th. 3.5.3.1
	6	$X \cap A \subseteq A$	Th. 3.10.2.11
1	7	$(X \cap A) \cap E = \emptyset$	Th. 3.13.3.59(6, 5, 1)
	8	$X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	9	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(8)
2	10	$g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E)$	Th. 5.2.3.9(2, 9)
2	11	$g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(10)
2	12	$g(X \cap D) \cap E = g(X \cap D)$	Th. 3.10.2.16(11)

13	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E =$ $((X \cap A) \cap E) \cup (g(X \cap D) \cap E)$	Th. 3.13.3.50
14	$\emptyset \cup g(X \cap D) = g(X \cap D)$	Th. 3.13.3.27
1,2	15 $((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E = g(X \cap D)$	Tr.(13, $\leftrightarrow S(7)$, $\leftrightarrow S$ (12), 14)
1,2,3	16 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$	$= E(4, 15)$

Theorem 8.3.6.18 (Hin- und Rückweg der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X, K
Funktionen: $g, h, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(h)$

$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), h: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D),$
 $\forall K \in \mathcal{P}(D) h(g(K)) = K, X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash$
 $\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$

1	1 $A \cap D = \emptyset$	A
2	2 $A \cap E = \emptyset$	A
3	3 $g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
4	4 $h: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	A
5	5 $\forall K \in \mathcal{P}(D) h(g(K)) = K$	A
6	6 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3	7 $\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(H1)(3)
3,6	8 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9(7, 6)
2,3,6	9 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A$	Th. 8.3.6.16(2, 3, 6)
2,3,6	10 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.17(2, 3, 6)
4,8	11 $\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X))$ $= (\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A) \cup$ $h(\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E)$	Th. 8.3.6.14(H2)(4, 8)
	12 $X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	13 $X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(12)
5	14 $h(g(X \cap D)) = X \cap D$	$\rightarrow E(\forall E(5), 13)$
1,2,3,4,5,	15 $\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X))$	Tr.(11, $\leftrightarrow S(9)$, $\leftrightarrow S$ 6 (10), $\leftrightarrow S(14)$)
6	$= (X \cap A) \cup (X \cap D)$	
6	16 $X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.15(6)
1,2,3,4,5,	17 $\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Tr.(15, $\leftrightarrow S(16)$)
6		

Theorem 8.3.6.19 (Bijektive Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X, Y, Z
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E) \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$$

Beweis.

Injektivität

Th. 8.3.6.19(H1)

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D), \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y) \vdash X = Y$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
5	5	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y)$	A
3	6	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.1(3)
3	7	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
8	8	$K \in \mathcal{P}(D)$	A
3,8	9	$g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.5(3, 8)
3	10	$\forall K \in \mathcal{P}(D) g^{-1}(g(K)) = K$	$\forall I (\rightarrow I(8, 9))$
3	11	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(H1)(7)
3	12	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1}): \mathcal{P}(A \cup E) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.14(H1)(6)
3,4	13	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E1$ (4))
3,4	14	$\Lambda_{D,E}^A(g)(Y) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E2$ (4))
1,2,3,4,5	15	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(Y))$	Th. 5.2.3.5(12, 13, 14, 5)
1,2,3,4	16	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.18(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E1$ (4))
1,2,3,4	17	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(Y)) = Y$	Th. 8.3.6.18(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E2$ (4))
1,2,3,4,5	18	$X = Y$	Th. 2.9.1.6(15, 16, 17)

Surjektivität

Th. 8.3.6.19(H2)

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), Z \in \mathcal{P}(A \cup E) \vdash \\ \exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
3	5	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.10(3)
3	6	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Def. 8.2.1.1(5)
3	7	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1}): \mathcal{P}(A \cup E) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.14(H1)(6)
3,4	8	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(Z) \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 5.2.3.9(7, 4)
9	9	$L \in \mathcal{P}(E)$	A
3,9	10	$g(g^{-1}(L)) = L$	Th. 8.3.3.6(3, 9)
3	11	$\forall L \in \mathcal{P}(E) g(g^{-1}(L)) = L$	$\forall I(\rightarrow I(9, 10))$
3	12	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Def. 8.2.1.1(5)
3	13	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2,3,4	14	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(Z)) = Z$	Th. 8.3.6.18(2, 1, 12, 13, 11, 4)
1,2,3,4	15	$\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$	$\exists I(\wedge I(8, 14))$

Schluss:

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
3	4	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3	5	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(H1)(4)
6	6	$X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y)$	A
1,2,3,6,7	8	$X = Y$	Th. 8.3.6.19(H1)(1, 2, 3, 6, 7)
1,2,3	9	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 6.2.1.1(5, $\forall I$ ($\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 8))$))
10	10	$Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
1,2,3,10	11	$\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$	Th. 8.3.6.19(H2)(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 7.2.1.1(5, $\forall I$ ($\rightarrow I(10, 11)$))
1,2,3	13	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.2.1.4(9, 12)

□

Theorem 8.3.6.20 (Fixierung bei unveränderter variabler Schicht).

Mengen: A, D, E, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D), \quad g(X \cap D) = X \cap D \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$$

1	1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3	3	$g(X \cap D) = X \cap D$	A
1,2	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2)(1, 2)
1,2,3	5	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	$\leftrightarrow S(3, 4)$
2	6	$X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.15(2)
1,2,3	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$	Tr.(5, $\leftrightarrow S(6)$)

Theorem 8.3.6.21 (Teilmengen der festen Schicht werden fixiert).

Mengen: A, D, E, L, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap D = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), X \subseteq L \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$g(\emptyset) = \emptyset$	A
4	4	$L \subseteq A$	A
5	5	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
6	6	$X \subseteq L$	A
4,6	7	$X \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(6, 4)
	8	$D \subseteq D$	Th. 3.5.3.1
1,4,6	9	$X \cap D = \emptyset$	Th. 3.13.3.59(7, 8, 1)
2,3,4,6	10	$g(X \cap D) = X \cap D$	$= E(9, = E(3, = I))$
1,2,3,4,5,6	11	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$	Th. 8.3.6.20(2, 5, 10)

Theorem 8.3.6.22 (Erhaltung von Teilmengen der festen Schicht).

Mengen: A, D, E, L, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, \\ L \subseteq A, X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 8.3.6.22(H1)

$$A \cap D = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), X \subseteq L \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$g(\emptyset) = \emptyset$	A
4	4	$L \subseteq A$	A
5	5	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
6	6	$X \subseteq L$	A

1,2,3,4,5, 6	7 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$	Th. 8.3.6.21(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5, 6	8 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	$= E(7, 6)$

Rückrichtung

Th. 8.3.6.22(H2)

$A \cap D = \emptyset$, $A \cap E = \emptyset$, $g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$, $g(\emptyset) = \emptyset$, $L \subseteq A$,
 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$, $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L \vdash X \subseteq L$

1	1 $A \cap D = \emptyset$	A
2	2 $A \cap E = \emptyset$	A
3	3 $g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4 $g(\emptyset) = \emptyset$	A
5	5 $L \subseteq A$	A
6	6 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	A
3	8 $g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.1(3)
	9 $\emptyset \subseteq D$	Th. 3.6.3.2
	10 $\emptyset \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(9)
3	11 $g^{-1}(g(\emptyset)) = \emptyset$	Th. 8.3.3.5(3, 10)
3,4	12 $g^{-1}(\emptyset) = \emptyset$	$= E(4, 11)$
3	13 $g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3	14 $\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(H1) (13)
3,6	15 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9(14, 6)
2,3,4,5,6, 7	16 $\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = \Lambda_{D,E}^A(g)(X)$	Th. 8.3.6.21(2, 8, 12, 5, 15, 7)
17	17 $K \in \mathcal{P}(D)$	A
3,17	18 $g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.5(3, 17)
3	19 $\forall K \in \mathcal{P}(D) g^{-1}(g(K)) = K$	$\forall I(\rightarrow I(17, 18))$
3	20 $g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2,3,6	21 $\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.18(1, 2, 20, 8, 19, 6)
1,2,3,4,5, 6,7	22 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$	Th. 2.9.1.4(16, 21)
1,2,3,4,5, 6,7	23 $X \subseteq L$	$= E(22, 7)$

Schluss:

1	1 $A \cap D = \emptyset$	A
2	2 $A \cap E = \emptyset$	A
3	3 $g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A

4	4	$g(\emptyset) = \emptyset$	A
5	5	$L \subseteq A$	A
6	6	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7	$X \subseteq L$	A
3	8	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
1,3,4,5,6, 7	9	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	Th. 8.3.6.22($H1$)(1, 8, 4, 5, 6, 7)
10	10	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	A
1,2,3,4,5, 6,10	11	$X \subseteq L$	Th. 8.3.6.22($H2$)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 10)
1,2,3,4,5, 6	12	$X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	$\perp I(\rightarrow I(7, 9), \rightarrow I$ (10, 11))

□

Theorem 8.3.6.23 (Urbild nichtleerer Teilmengen unter einer nulltreuen Bijektion).

Mengen: A, B, X
Funktionen: F

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset \vdash F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

Beweis.

Erste Elementrichtung

Th. 8.3.6.23(H1)

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset, X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	3	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1	4	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
	5	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	6	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 5.2.5.1(4,5)
1,3	7	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.2.4.1(6,3)
1,3	8	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(7)$
1,3	9	$F(X) \subseteq B \wedge F(X) \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1($\wedge E2(7)$)
1,3	10	$F(X) \neq \emptyset$	$\wedge E2(9)$
11	11	$X = \emptyset$	A
2,11	12	$F(X) = \emptyset$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(11), 2)$
1,2,3,11	13	$\perp$	$\perp I(10, 12)$
1,2,3	14	$X \neq \emptyset$	$\neg I(11, 13)$
1,3	15	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(8)
1,2,3	16	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(15, 14)$)

Zweite Elementrichtung

Th. 8.3.6.23(H2)

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A

3	3	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	4	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
1	5	$F: \mathcal{P}(A) \hookrightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.5(1)
3	6	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(3)
3	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (6))
	8	$\emptyset \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
	9	$\emptyset \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(8)
10	10	$F(X) = \emptyset$	A
2,10	11	$F(X) = F(\emptyset)$	$= E(2, 10)$
1,2,3,10	12	$X = \emptyset$	Ax. 6.2.1.1(5, 7, 9, 11)
1,2,3,10	13	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(6), 12)$
1,2,3	14	$F(X) \neq \emptyset$	$\neg I(10, 13)$
1,3	15	$F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.9(4, 7)
1,3	16	$F(X) \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(15)
1,2,3	17	$F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(16,$ 14))
	18	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	19	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 5.2.5.1(4, 18)
1,2,3	20	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 2.2.4.2(19, $\wedge I(7,$ 17))

Schluss:

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	3	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1,2,3	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.23($H1$)(1, 2, 3)
1,2	5	$F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.1.1($[3]:4$)
6	6	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,6	7	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 8.3.6.23($H2$)(1, 2, 6)
1,2	8	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 3.5.1.1($[6]:7$)
1,2	9	$F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.3.5(5, 8)

□

Theorem 8.3.6.24 (Bijektive Fortsetzung auf nichtleere Teilmengen).

Mengen: A, D, E
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$g(\emptyset) = \emptyset$	A
1,2,3	5	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.19(1, 2, 3)
	6	$\emptyset \subseteq A \cup D$	Th. 3.6.3.2
	7	$\emptyset \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 3.16.2.1(6)
3	8	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3,7	9	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\emptyset) = (\emptyset \cap A) \cup g(\emptyset \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2)(8, 7)
	10	$\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$	Th. 3.13.3.27
	11	$\emptyset \cap A = \emptyset$	Th. 3.10.2.18
	12	$\emptyset \cap D = \emptyset$	Th. 3.10.2.18
3,4	13	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\emptyset) = \emptyset$	Tr.(9, $\leftrightarrow S(11)$, $\leftrightarrow S(12)$, $\leftrightarrow S(4)$, 10)
1,2,3,4	14	$(\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.23(5, 13)
	15	$\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 3.12.16
1,2,3	16	$\Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{(\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}]}: (\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.2.1(5, 15)
1,2,3,4	17	$\Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(14, 16)$

3.7 Erweiterung einer Bijektion

Theorem 8.3.7.1 (Frische Erweiterung stimmt auf dem alten Bereich überein).

Mengen: A, B, C, a, c, x
Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B, a \notin A, c \in C, x \in A \vdash \\ \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = F(x)$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A

3	$3 \ a \notin A$	A
4	$4 \ c \in C$	A
5	$5 \ x \in A$	A
1,2	$6 \ \iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$	Th. 6.3.4.1(1, 2)
1,2,3,4	$7 \ \forall x \in A \text{ Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	Th. 5.3.4.3(3, 6, 4)
1,2,3,4,5	$8 \ \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	$\rightarrow E(\forall E(7), 5)$
1,2,5	$9 \ (\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$	Th. 6.3.4.3(1, 2, 5)
1,2,3,4,5	$10 \ \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.2(8, 9)

Theorem 8.3.7.2 (Frische Erweiterung trifft den neuen Wert).

Mengen: A, B, C, a, c
Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B, a \notin A, c \in C \vdash \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(a) = c$$

1	$1 \ B \subseteq C$	A
2	$2 \ F: A \rightarrow B$	A
3	$3 \ a \notin A$	A
4	$4 \ c \in C$	A
1,2	$5 \ \iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$	Th. 6.3.4.1(1, 2)
1,2,3,4	$6 \ \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(a) = c$	Th. 5.3.4.2(3, 5, 4)

Theorem 8.3.7.3 (Frische Erweiterung einer Bijektion).

Mengen: A, B, a, b, x, y, z
Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B \vdash$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(A \cup \{a\}) \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$$

Beweis.

Alt–Alt-Fall der Injektivität Th. 8.3.7.3(H1)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, x \in A, y \in A,$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	$1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 \ a \notin A$	A
3	$3 \ b \notin B$	A
4	$4 \ x \in A$	A

5	5	$y \in A$	A
6	6	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
	7	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	8	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	9	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	10	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(7, 9, 2, 8, 4)
1,2,5	11	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) = F(y)$	Th. 8.3.7.1(7, 9, 2, 8, 5)
1,2,4,5,6	12	$F(x) = F(y)$	Th. 2.9.1.6(6, 10, 11)
1	13	$F: A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2,4,5,6	14	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(13, 4, 5, 12)

Alt-Neu-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(H2)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \quad a \notin A, \quad b \notin B, \quad x \in A, \quad y = a, \\ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y = a$	A
6	6	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
	7	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	8	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	9	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	10	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(7, 9, 2, 8, 4)
1,2	11	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = b$	Th. 8.3.7.2(7, 9, 2, 8)
1,2,5	12	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) = b$	$= E(5, 11)$
1,2,4,5,6	13	$F(x) = b$	Th. 2.9.1.6(6, 10, 12)
1,4	14	$F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1, 4)
1,2,4,5,6	15	$b = F(x)$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4,5,6	16	$b \in B$	$= E(15, 14)$
1,2,3,4,5,6	17	$\perp$	$\perp I(16, 3)$
1,2,3,4,5,6	18	$x = y$	$\neg E(17)$

Alt-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(H3)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x \in A, \ y \in A \cup \{a\},$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A \cup \{a\}$	A
6	6	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
5	7	$y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	8	$y \in A$	A
1,2,3,4,6,8	9	$x = y$	Th. 8.3.7.3(H1)(1, 2, 3, 4, 8, 6)
10	10	$y = a$	A
1,2,3,4,6,10	11	$x = y$	Th. 8.3.7.3(H2)(1, 2, 3, 4, 10, 6)
1,2,3,4,5,6	12	$x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Neu-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(H4)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x = a, \ y \in A \cup \{a\},$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$x = a$	A
5	5	$y \in A \cup \{a\}$	A
6	6	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
5	7	$y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	8	$y \in A$	A
6	9	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4,6,8	10	$y = x$	Th. 8.3.7.3(H2)(1, 2, 3, 8, 4, 9)
1,2,3,4,6,8	11	$x = y$	Th. 2.9.1.1(10)
12	12	$y = a$	A
4,12	13	$x = y$	Th. 2.9.1.3(4, 12)

1,2,3,4,5, 14 $x = y$
6

$\vee E(7, 8, 11, 12, 13)$

Punktweise Injektivität

Th. 8.3.7.3(H5)

$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, x \in A \cup \{a\}, y \in A \cup \{a\},$
 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
	2	$a \notin A$	A
	3	$b \notin B$	A
	4	$x \in A \cup \{a\}$	A
	5	$y \in A \cup \{a\}$	A
	6	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
	4	$x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11(4)
	8	$x \in A$	A
1,2,3,5,6, 8	9	$x = y$	Th. 8.3.7.3(H3)(1, 2, 3, 8, 5, 6)
	10	$x = a$	A
1,2,3,5,6, 10	11	$x = y$	Th. 8.3.7.3(H4)(1, 2, 3, 10, 5, 6)
1,2,3,4,5, 6	12	$x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Injektivität der frischen Erweiterung

Th. 8.3.7.3(H6)

$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B \vdash \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
	2	$a \notin A$	A
	3	$b \notin B$	A
	4	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	5	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
	6	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
	7	$\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F: A \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4, 6)
1,2	8	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}$ $: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.1(2, 7, 5)
	9	$x \in A \cup \{a\}$	A
	10	$y \in A \cup \{a\}$	A
	11	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A

1,2,3,9, 10,11	12	$x = y$	Th. 8.3.7.3(H5)(1, 2,3,9,10,11)
1,2,3,9, 10	13	$\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$ $\rightarrow x = y$	$\rightarrow I(11, 12)$
1,2,3,9	14	$\forall y \in A \cup \{a\} \left(\begin{aligned} &\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) \\ &= \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \rightarrow x = y \end{aligned} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 13))$
1,2,3	15	$\forall x, y \in A \cup \{a\} \left(\begin{aligned} &\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) \\ &= \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \\ &\rightarrow x = y \end{aligned} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 14))$
1,2,3	16	$\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}$ $: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Def. 6.2.1.1(8, 15)

Alter Zielwert der Surjektivität

Th. 8.3.7.3(H7)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ z \in B \vdash \\ \exists x \in A \cup \{a\} \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$z \in B$	A
	5	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	6	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	8	$F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,4	9	$\exists x \in A \ F(x) = z$	Ax. 7.2.1.1(4)
10	10	$x \in A \wedge F(x) = z$	A
10	11	$x \in A$	$\wedge E1(10)$
10	12	$F(x) = z$	$\wedge E2(10)$
10	13	$x \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1(11)
1,2,10	14	$\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(5, 7, 2, 6, 11)
1,2,10	15	$\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 2.9.1.2(14, 12)
1,2,10	16	$\exists x \in A \cup \{a\} \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\exists I(\wedge I(13, 15))$
1,2,4	17	$\exists x \in A \cup \{a\} \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\exists E(9, 10, 16)$

Neuer Zielwert der Surjektivität

Th. 8.3.7.3(H8)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ z = b \vdash \\ \exists x \in A \cup \{a\} \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$z = b$	A
	5	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	6	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
	8	$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1,2	9	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = b$	Th. 8.3.7.2(5, 7, 2, 6)
4	10	$b = z$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,4	11	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = z$	$= E(10, 9)$
1,2,4	12	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\exists I(\wedge I(8, 11))$

Surjektivität der frischen Erweiterung

Th. 8.3.7.3(H9)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B \vdash \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
	4	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	5	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	6	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	7	$\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F: A \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4, 6)
1,2	8	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.1(2, 7, 5)
9	9	$z \in B \cup \{b\}$	A
9	10	$z \in B \vee z = b$	Th. 3.13.3.11(9)
11	11	$z \in B$	A
1,2,3,11	12	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 8.3.7.3(H7)(1, 2, 3, 11)
13	13	$z = b$	A
1,2,3,13	14	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 8.3.7.3(H8)(1, 2, 3, 13)
1,2,3,9	15	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\vee E(10, 11, 12, 13, 14)$
1,2,3	16	$z \in B \cup \{b\} \rightarrow \exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\rightarrow I(9, 15)$
1,2,3	17	$\forall z \in B \cup \{b\} \exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\forall I(16)$
1,2,3	18	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$	Def. 7.2.1.1(8, 17)

Schluss:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
1,2,3	4	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 8.3.7.3(H6)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 8.3.7.3(H9)(1, 2, 3)
1,2,3	6	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$	Th. 8.2.1.4(4, 5)

□

3.8 Bijektionen mit vorgeschriebenem Wert

Theorem 8.3.8.1 (Vertauschen zweier Elemente).

Mengen: B, b, c, y, z

Funktionen: τ

$$b \in B, c \in B \vdash \exists \tau (\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b)$$

Im Beweis ist $t(y)$ die Abkürzung des bereits eingeführten Fallterms

$$t(y) := \begin{cases} b, & \text{falls } y = c \\ \begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases}, & \text{falls } \neg y = c \end{cases}.$$

Beweis.

Konstruktion der Fallabbildung

Th. 8.3.8.1(H1)

$$b \in B, c \in B \vdash \exists \tau (\tau: B \rightarrow B \wedge \forall y \in B \tau(y) = t(y))$$

1	1	$b \in B$	A
2	2	$c \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
	4	$y = c \vee y \neq c$	Th. 2.1.7.1
5	5	$y = c$	A
5	6	$t(y) = b$	Th. 2.10.11.3(5)
1,5	7	$t(y) \in B$	$= E(= E(6, = I), 1)$
8	8	$y \neq c$	A
8	9	$t(y) = \begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases}$	Th. 2.10.11.4(8)
10	10	$y = b \vee y \neq b$	Th. 2.1.7.1

11	11	$y = b$	A
11	12	$\begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases} = c$	Th. 2.10.11.3(11)
2,8,11	13	$t(y) \in B$	$= E(= E(= E(12, 9), = I), 2)$
14	14	$y \neq b$	A
14	15	$\begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases} = y$	Th. 2.10.11.4(14)
3,8,14	16	$t(y) \in B$	$= E(= E(= E(15, 9), = I), 3)$
2,3,8	17	$t(y) \in B$	$\vee E(10, 11, 13, 14, 16)$
1,2,3	18	$t(y) \in B$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 17)$
1,2	19	$\forall y \in B t(y) \in B$	$\forall I(\rightarrow I(3, 18))$
1,2	20	$\exists \tau (\tau : B \rightarrow B \wedge \forall y \in B \tau(y) = t(y))$	Th. 5.2.6.9(19)

Werte der Fallabbildung

Th. 8.3.8.1(H2)

$$\begin{aligned}
& b \in B, c \in B, \forall y \in B \tau(y) = t(y) \vdash \\
& \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \\
& \forall y \in B (y \neq c \wedge y \neq b \rightarrow \tau(y) = y)
\end{aligned}$$

1	1	$b \in B$	A
2	2	$c \in B$	A
3	3	$\forall y \in B \tau(y) = t(y)$	A
	4	$t(c) = b$	Th. 2.10.11.3(= I)
2,3	5	$\tau(c) = t(c)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$
2,3	6	$\tau(c) = b$	$= E(4, 5)$
1,3	7	$\tau(b) = t(b)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 1)$
	8	$b = c \vee b \neq c$	Th. 2.1.7.1
9	9	$b = c$	A
9	10	$t(b) = b$	Th. 2.10.11.3(9)
1,3,9	11	$\tau(b) = c$	$= E(10, 9, 7)$
12	12	$b \neq c$	A
12	13	$t(b) = \begin{cases} c, & \text{falls } b = b \\ b, & \text{falls } \neg b = b \end{cases}$	Th. 2.10.11.4(12)
	14	$\begin{cases} c, & \text{falls } b = b \\ b, & \text{falls } \neg b = b \end{cases} = c$	Th. 2.10.11.3(= I)
1,3,12	15	$\tau(b) = c$	$= E(13, 14, 7)$
1,3	16	$\tau(b) = c$	$\vee E(8, 9, 11, 12, 15)$
17	17	$y \in B$	A
18	18	$y \neq c \wedge y \neq b$	A

18	19	$t(y) = \begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases}$	Th. 2.10.11.4($\wedge E1$ (18))
18	20	$\begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases} = y$	Th. 2.10.11.4($\wedge E2$ (18))
3,17	21	$\tau(y) = t(y)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 17)$
3,17,18	22	$\tau(y) = y$	$= E(19, 20, 21)$
3	23	$\forall y \in B (y \neq c \wedge y \neq b \rightarrow \tau(y) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(17, \rightarrow I(18, 22)))$
1,2,3	24	$\tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B (y \neq c \wedge y \neq b \rightarrow \tau(y) = y)$	$\wedge I(6, \wedge I(16, 23))$

Die Fallabbildung ist bijektiv

Th. 8.3.8.1(H3)

$$b \in B, c \in B, \tau: B \rightarrow B, \forall y \in B \tau(y) = t(y) \vdash \tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$$

1	1	$b \in B$	A
2	2	$c \in B$	A
3	3	$\tau: B \rightarrow B$	A
4	4	$\forall y \in B \tau(y) = t(y)$	A
1,2,4	5	$\tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B (y \neq c \wedge y \neq b \rightarrow \tau(y) = y)$	Th. 8.3.8.1(H2)(1, 2,4)
1,2,4	6	$\tau(c) = b$	$\wedge E1(5)$
1,2,4	7	$\tau(b) = c$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
1,2,4	8	$\forall y \in B (y \neq c \wedge y \neq b \rightarrow \tau(y) = y)$	$\wedge E2(\wedge E2(5))$
9	9	$y \in B$	A
	10	$y = c \vee y \neq c$	Th. 2.1.7.1
11	11	$y = c$	A
1,2,4,11	12	$\tau(\tau(y)) = y$	$= E(= E(6, = I),$ $= E(11, = I), 7)$
13	13	$y \neq c$	A
	14	$y = b \vee y \neq b$	Th. 2.1.7.1
15	15	$y = b$	A
1,2,4,15	16	$\tau(\tau(y)) = y$	$= E(= E(7, = I),$ $= E(15, = I), 6)$
17	17	$y \neq b$	A
1,2,4,9, 13,17	18	$\tau(y) = y$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(8),$ $9), \wedge I(13, 17))$
1,2,4,9, 13,17	19	$\tau(\tau(y)) = y$	$= E(= E(18, = I),$ $18)$
1,2,4,9, 13	20	$\tau(\tau(y)) = y$	$\vee E(14, 15, 16, 17,$ $19)$

1,2,4,9	21	$\tau(\tau(y)) = y$	$\forall E(10, 11, 12, 13, 20)$
1,2,4	22	$\forall y \in B \tau(\tau(y)) = y$	$\forall I(\rightarrow I(9, 21))$
23	23	$z \in B$	A
24	24	$\tau(y) = \tau(z)$	A
1,2,4,23	25	$\tau(\tau(z)) = z$	$\rightarrow E(\forall E(22), 23)$
1,2,4,23, 24	26	$\tau(\tau(y)) = z$	$= E(= E(24, = I), 25)$
1,2,4,9, 23,24	27	$y = z$	$= E(21, 26)$
1,2,4	28	$\forall y \in B \forall z \in B (\tau(y) = \tau(z) \rightarrow y = z)$	$\forall I(\rightarrow I(9, \forall I(\rightarrow I(23, \rightarrow I(24, 27))))$
1,2,3,4	29	$\tau: B \mapsto B$	Def. 6.2.1.1(3, 28)
3,9	30	$\tau(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(3, 9)
1,2,3,4,9	31	$\exists z \in B \tau(z) = y$	$\exists I(\wedge I(30, 21))$
1,2,3,4	32	$\forall y \in B \exists z \in B \tau(z) = y$	$\forall I(\rightarrow I(9, 31))$
1,2,3,4	33	$\tau: B \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(3, 32)
1,2,3,4	34	$\tau: B \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(29, 33)
1,2,3,4	35	$\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$	$\wedge I(34, 6)$

Existenzschluss:

1	1	$b \in B$	A
2	2	$c \in B$	A
1,2	3	$\exists \tau (\tau: B \rightarrow B \wedge \forall y \in B \tau(y) = t(y))$	Th. 8.3.8.1(H1)(1, 2)
4	4	$\tau: B \rightarrow B \wedge \forall y \in B \tau(y) = t(y)$	A
1,2,4	5	$\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$	Th. 8.3.8.1(H3)(1, 2, $\wedge E1(4), \wedge E2(4)$)
1,2,4	6	$\exists \tau (\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b)$	$\exists I(5)$
1,2	7	$\exists \tau (\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b)$	$\exists E(3, 4, 6)$

□

Theorem 8.3.8.2 (Bijektion mit vorgeschriebenem Wert).

Mengen: A, B, a, b

Funktionen: u, τ, f

$$\exists u (u: A \xrightarrow{\sim} B), a \in A, b \in B \vdash \exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b)$$

1	1	$\exists u (u: A \xrightarrow{\sim} B)$	A
---	---	---	-----

2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in B$	A
4	4	$u: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2,4	5	$u(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 2)
2,3,4	6	$\exists \tau (\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(u(a)) = b)$	Th. 8.3.8.1(3, 5)
7	7	$\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(u(a)) = b$	A
4,7	8	$\tau \circ u: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.1(4, $\wedge E1$ (7))
2,4,7	9	$(\tau \circ u)(a) = \tau(u(a)) = b$	Def. 5.3.3.1(4, 7, 2); $\wedge E2(7)$
2,4,7	10	$\exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b)$	$\exists I(\wedge I(8, 9))$
2,3,4	11	$\exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b)$	$\exists E(6, 7, 10)$
1,2,3	12	$\exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b)$	$\exists E(1, 4, 11)$

3.9 Leere Bereiche

Theorem 8.3.9.1 (Leere Relation ist bijektiv auf $\emptyset$).

Mengen:

$$\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$$

1	$\emptyset: \emptyset \mapsto \emptyset$	Th. 6.3.5.1
2	$\emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset$	Th. 7.3.6.1
3	$\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$	Th. 8.2.1.4(1, 2)